

Iremia Insights

Fortschritt sichtbar machen, ohne zu belasten

Projektdokumentation zum Interdisciplinary Project (119450) Hochschule der Medien Stuttgart, Sommersemester 2026

Team Insight Integration

Semih Akcay · 45852 · Mobile Medien Kerem Sarica · 45756 · Mobile Medien Yusuf Altun · 46082 · Mobile Medien

Betreuung: Prof. Dr. Ansgar Gerlicher

Repository: github.com/IremiaAMindfulHelper/IremiaxHdM Branch: insights-integration/SIC-24-journal-screen

Stuttgart, 28. August 2026

Kurzfassung

Iremia begleitet Menschen mit Panikstörung während der durchschnittlich zwanzigwöchigen Wartezeit auf einen Therapieplatz. Der bestehende Journal-Bereich konnte Einträge erfassen, aber nichts daraus sichtbar machen. Die Leitfrage dieses Semesters lautete deshalb: Wie machen wir Fortschritt und Erkenntnisse aus dem Journal sichtbar, und das auf eine Art, die motiviert, statt zu belasten?

Unser erster Entwurf beantwortete sie mit Streaks, Zählwerten und einem Balkendiagramm, und wir haben ihn verworfen. Eine Nutzererhebung mit 56 Teilnehmenden, ein Experteninterview und eine Marktanalyse über vier Apps zeigten übereinstimmend, dass genau dieser Wirkmechanismus für die Zielgruppe schädlich ist. Streaks motivieren durch die Androhung von Verlust, und schlechte Tage sind bei Panikstörung kein Nachlassen, sondern Symptom.

An ihre Stelle trat ein Monatsgarten, in dem pro Tag mit Eintrag eine Pflanze wächst, ergänzt um einen lokal rechnenden Insights-Algorithmus. Dessen zentrale Eigenschaft ist eine Invariante: Der Motivationswert kann durch Inaktivität nicht sinken. Diese inhaltliche Zusage an die Zielgruppe ist durch Unit-Tests abgesichert und damit gegen spätere Regression geschützt.

Umgesetzt ist die App als Kotlin-Multiplatform-Projekt mit nativen Oberflächen auf Android und iOS, der Beitrag dieses Semesters umfasst rund 14.400 Zeilen über 152 Dateien. Die Evaluation lief vierstufig, mit heuristischer Evaluation, fünf moderierten Usability-Tests, einem User Experience Questionnaire und einem Feldtest auf der Media Night. Herausgekommen sind 19 konsolidierte Befunde, von denen elf noch im Projektzeitraum behoben wurden.

Inhaltsverzeichnis

Fortschritt sichtbar machen, ohne zu belasten.....	1
Kurzfassung.....	1
.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Einleitung.....	3
1.1 Projektkontext.....	3
1.2 Problemstellung.....	4
1.3 Zielsetzung und Abgrenzung.....	4
1.4 Aufbau der Arbeit.....	5
2 Analyse und Kontext.....	5
2.1 Domäne: Panikstörung und Agoraphobie.....	5
2.2 Nutzungskontext.....	6
2.3 Stand der Technik.....	6
2.4 Analyse der bestehenden Codebasis und Wahl der Ausgangsbasis.....	7
2.5 Problemdefinition.....	7
3 Anforderungserhebung und Konzept.....	8
3.1 Methodik.....	8
3.2 Datenbasis I: Sekundärerhebung (n = 56).....	8
3.3 Datenbasis II: Eigene Erhebung.....	9
3.4 Experteninterview.....	10
3.5 Nutzer-Cluster, Personas und Spannungsfelder.....	10
3.6 Theoretische Fundierung: Self-Determination Theory.....	12
3.7 Anforderungen und User Stories.....	13
3.8 Konzeptentscheidung: Garten statt Streaks.....	14
4 Design.....	15
4.1 Designprozess.....	15
Der Wendepunkt: Variante 1 hatte Streaks.....	15
Von der Skizze zum Prototyp.....	16
4.2 Informationsarchitektur und Ablauf.....	16
Der Erfassungsablauf.....	17
4.3 Die Bildschirme im Einzelnen.....	18
4.4 Entwurfsentscheidungen und ihre Belege.....	20
4.5 Visuelles Design.....	21
5 Implementierung.....	22
5.1 Technischer Überblick.....	22
5.2 Architektur.....	22
Der Controller als Brücke zwischen zwei Sprachen.....	23
5.3 Der Insights-Algorithmus.....	24
5.4 Umgesetzte Funktionen.....	24
5.5 Qualitätssicherung.....	25
5.6 Entwicklungsstandards.....	25
5.7 Nach der Evaluation umgesetzte Änderungen.....	26
5.8 Bekannte Grenzen des Prototyps.....	26

5.9 Technische Dokumentation.....	27
6 Evaluation.....	27
6.1 Evaluationsstrategie.....	27
6.2 Stufe 1: Heuristische Evaluation.....	28
6.3 Stufe 2: Moderierte Usability-Tests (Think-Aloud).....	28
6.4 Stufe 3: User Experience Questionnaire (UEQ).....	29
6.5 Stufe 4: Feldtest auf der Media Night.....	30
6.6 Ergebnisse.....	31
6.7 Deployment.....	33
7 Projektmanagement und Prozess.....	33
7.1 Team und Rollen.....	33
7.2 Vorgehensmodell.....	33
7.3 Werkzeuge.....	34
7.4 Projektverlauf.....	34
7.5 Zusammenarbeit mit der Smartwatch-Gruppe und dem Stakeholder.....	35
7.6 Logbuch und Wochenreflexion.....	35
8 Fazit, Limitationen und Lessons Learned.....	36
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse.....	36
8.2 Limitationen.....	36
8.3 Lessons Learned.....	37
Fachlich und organisatorisch.....	37
Persönliche Reflexionen.....	37
8.4 Ausblick.....	40
Anhang.....	40
Anhang A: Materialien und Rohdaten.....	40
Anhang B: Logbuch.....	41
Literaturverzeichnis.....	41

1 Einleitung

1.1 Projektkontext

Iremia ist eine App, die Menschen mit Panikstörung im Alltag begleitet. Sie ist kein Produkt eines einzelnen Semesters, sondern läuft schon über mehrere Semester an der Hochschule der Medien. Vor dem Sommersemester 2026 haben zwei Teams daran gearbeitet, Iremia Lambda und Iremia Epsilon im Wintersemester 2025/26. Parallel zu uns arbeitete im Sommersemester 2026 außerdem die Smartwatch-Gruppe an derselben Codebasis.

Diese Ausgangslage prägt die Arbeit stärker, als es bei einem Projekt auf der grünen Wiese der Fall wäre. Beim Start gab es bereits eine lauffähige Kotlin-Multiplatform-App mit Journaling-Funktion, eine Nutzererhebung des Vorgängerteams und ein eingespieltes Entwicklungssetup. Unser eigener Beitrag musste sich also nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch in etwas Bestehendes einfügen.

Deshalb trennen wir in diesem Bericht an den wichtigen Stellen zwischen dem, was wir übernommen haben, und dem, was in diesem Semester neu entstanden ist. Das betrifft vor allem zwei Punkte. Die Nutzererhebung mit 56 Teilnehmenden stammt von Team Lambda und wird hier als Sekundärquelle ausgewertet, das steht in Kapitel 3.2. Und die Frage, auf welchem Codestand wir aufsetzen, beantwortet Kapitel 2.4.

Team: Semih Akcay, Kerem Sarica, Yusuf Altun Kurs: Interdisciplinary Project (119450),

Sommersemester 2026 Betreuung: Prof. Dr. Ansgar Gerlicher, Hochschule der Medien Stuttgart

1.2 Problemstellung

Der Journal-Bereich von Iremia konnte zu Semesterbeginn schon das, wofür er gedacht war. Stimmung, Aktivitäten und Reflexionen ließen sich strukturiert erfassen. Was fehlte, war die andere Hälfte: Aus den erfassten Daten wurde nichts sichtbar. Wer über Wochen einträgt, sieht am Ende eine Liste von Einträgen, aber keinen Verlauf, keine Muster und keinen Fortschritt.

Dass dieses Fehlen kein rein kosmetisches Problem ist, zeigt die vorliegende Nutzererhebung ziemlich deutlich. Auf die Frage nach der größten Schwierigkeit beim Journaling nannten 49 von 56 Befragten das regelmäßige Schreiben, also 88 Prozent. Mit weitem Abstand vor „Gefühle in Worte fassen“ mit 27 Nennungen und „Struktur finden“ mit 22. Die Hürde liegt also nicht im Schreiben selbst, sondern im Dranbleiben. Dazu passt, dass Befragte berichteten, frühere Versuche seien meistens nach zwei oder drei Tagen eingeschlafen.

Damit stand die Leitfrage des Semesters fest, die wir in der Konzeptphase so formuliert haben:

Wie machen wir Fortschritt und Erkenntnisse aus dem Journal sichtbar, und das auf eine Art, die motiviert, statt zu belasten?

Der zweite Teil der Frage ist der schwierigere. Der naheliegende Weg, Regelmäßigkeit zu fördern, sind Streaks, Punktestände und Erinnerungen mit Nachdruck. Solche Mechaniken sind in Habit-Tracking-Apps längst etabliert und sie funktionieren auch. Für unsere Zielgruppe sind sie trotzdem ein Problem. Menschen mit Panikstörung haben schlechte Tage, an denen sie die App nicht öffnen, und genau an diesen Tagen würde eine Streak-Mechanik den Verlust melden. Die App würde also ausgerechnet dann bestrafen, wenn es der Person am schlechtesten geht.

Dazu kommt eine zweite Anforderung, die schon in der Problemdefinition des Projekts steht: Zu viel Zeit in der App ist selbst ein Problem. Dauerhafte Selbstbeobachtung kann in eine negative Spirale führen und arbeitet damit gegen das eigentliche Ziel. Eine Lösung, die Bindung über eine längere Verweildauer erzeugt, wäre für diese Zielgruppe falsch, auch wenn sie nach den üblichen Produktkennzahlen erfolgreich aussehen würde.

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Aus der Leitfrage ergeben sich drei konkrete Ziele für das Semester. Erstens wollten wir einen Insight-Layer schaffen, der aus vorhandenen Einträgen Muster ableitet und sie in verständlicher, wertfreier Sprache zurückspiegelt. Zweitens sollte Fortschritt visuell darstellbar sein, ohne Zählwerte, Streaks oder einen Vergleichsmaßstab. Und drittens sollte die Erfassung so kurz sein, dass sie in wenigen Sekunden erledigt ist, während tiefere Reflexion freiwillig bleibt.

Genauso wichtig sind die Punkte, die wir uns nicht vorgenommen haben, weil sie den Gegenstand erst scharf machen. Iremia ist kein Therapieersatz. Die App versteht sich als Begleiter während der Wartezeit auf einen Therapieplatz und zwischen den Sitzungen. Iremia ist auch kein Diagnosewerkzeug. Der Insights-Algorithmus beschreibt Muster in den eigenen Einträgen, er stellt keine Befunde und leitet keine Behandlungsempfehlungen ab. Die App richtet sich außerdem ausdrücklich an milde bis moderate Symptomatik, die Kontraindikationen stehen in Kapitel 2.1.

Es ging uns in diesem Semester nicht darum, die App in der Breite fertigzustellen, sondern einen Funktionsbereich so tief umzusetzen, dass er sich evaluieren lässt. Was das gekostet hat, legt Kapitel 5.8 als bekannte Grenzen offen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 schaut sich die Domäne, den Nutzungskontext und den Stand der Technik an und führt zur Problemdefinition. Kapitel 3 beschreibt die Nutzerforschung, also Sekundärerhebung, eigene Umfrage und Experteninterview, leitet daraus Nutzer-Cluster, Personas und Anforderungen ab und begründet die zentrale Konzeptentscheidung gegen Streaks. Kapitel 4 dokumentiert den Designprozess und die Entwurfsentscheidungen mit ihren Belegen. Kapitel 5 beschreibt die technische Umsetzung, vor allem Architektur und Insights-Algorithmus. Kapitel 6 berichtet die vierstufige Evaluation und ihre Ergebnisse. Kapitel 7 dokumentiert Vorgehen, Werkzeuge und Projektverlauf. Kapitel 8 fasst zusammen, benennt die Grenzen der Arbeit und was wir daraus gelernt haben.

Ein roter Faden zieht sich dabei durch alle Kapitel. Jede wichtige Gestaltungsentscheidung führen wir auf eine Datenquelle zurück, also auf die Umfrage, das Experteninterview, einen Nutzertest oder die Marktanalyse. Kapitel 4.4 fasst diese Zuordnung in einer Tabelle zusammen.

2 Analyse und Kontext

2.1 Domäne: Panikstörung und Agoraphobie

Iremia richtet sich an Menschen mit Panikstörung (ICD-10 F41.0) und Agoraphobie mit Panikstörung (F40.01), also an Personen, die immer wieder Panikattacken erleben und deshalb anfangen, bestimmte Situationen zu meiden. Typisch ist ein Kreislauf: Eine Attacke tritt scheinbar grundlos auf, die körperlichen Symptome werden als bedrohlich gedeutet, und die Angst vor der nächsten Attacke führt dazu, dass Situationen gemieden werden, in denen eine Attacke besonders unangenehm wäre. Mit der Vermeidung wird der Alltag enger.

Für die Gestaltung ist die Schwere der Symptomatik die wichtigste Eingrenzung. Die App ist ausdrücklich für milde bis moderate Ausprägung gedacht. Daraus folgen klare Kontraindikationen, die wir als Verantwortungsgrenze festgehalten haben:

Iremia ist nicht geeignet bei schwerer Symptomatik, akuter Intoxikation, psychotischen oder bipolaren Störungen sowie akuter Suizidalität.

Diese Abgrenzung hat Folgen bis in einzelne Interaktionen. Eine App, die eine Person in akuter Krise auffordert, ihre Stimmung zu bewerten und über Auslöser nachzudenken, kann Schaden anrichten. Die inhaltlichen Säulen des Projekts sind Psychoedukation, Selbstbeobachtung, kognitive Strategien und Exposition, und alle vier setzen voraus, dass die Person handlungsfähig ist.

Ein weiterer Punkt aus der Domäne wirkt direkt auf die Oberfläche: Während einer Panikattacke ist die kognitive Leistungsfähigkeit eingeschränkt. In der Erhebung wurde das mehrfach als eigener Bedarf genannt, unter anderem mit dem Wunsch nach klarer Sprache, weil Denken bei Panik schwerfällt. Lange Texte, verschachtelte Menüs und mehrdeutige Beschriftungen sind für diese Zielgruppe deshalb nicht nur unschön, sondern in der akuten Situation unbenutzbar.

2.2 Nutzungskontext

Iremia besetzt eine konkrete Versorgungslücke. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz liegt bei rund 20 Wochen, und in dieser Zeit sind Betroffene mit ihren Symptomen weitgehend allein. Die App ist als Begleiter für genau diesen Zeitraum gedacht und für den Alltag zwischen regulären Therapiesitzungen.

Das erklärt auch, warum die App bewusst nicht mehr sein will, als sie ist. Sie ersetzt keine Behandlung und stellt keine Diagnose. Zwei Dinge kann sie leisten: Betroffene in der Wartezeit nicht ohne Struktur lassen, und beim späteren Therapiebeginn eine Beobachtungsgrundlage liefern, die sonst aus dem Gedächtnis rekonstruiert werden müsste.

Der zweite Kontextfaktor ist die Nutzungssituation selbst. Eingetragen wird meistens abends zur Tagesreflexion (34 Nennungen), in Stressphasen (23) oder im Rahmen regelmäßiger Selbstbeobachtung (22). Das sind Situationen mit wenig Zeit und wenig Geduld. Eine Erfassung, die mehrere Minuten dauert, findet in der Stressphase nicht statt, also genau dann nicht, wenn sie am wertvollsten wäre.

2.3 Stand der Technik

Wir haben uns vier Apps angesehen, die jeweils einen Teil unseres Konzepts schon umsetzen. Für jede haben wir dasselbe gefragt: Was ist übernehmenswert, und was machen wir bewusst anders?

App	Übernommen	Bewusst anders
Eden (Habit Tracker)	Kontext und Begründungen zu Handlungen, kurze Nutzungsdauer	Pflanzen verwelken bei Inaktivität, das bestraft Pausen. Für unsere Zielgruppe ausgeschlossen. Unser Garten friert bei Pausen ein, statt zu verfallen
Forest (Fokus)	Klares isometrisches Design, Fortschritt ohne Zahlen	Erzwingt lange Verweildauer, damit der Baum wächst. Bei uns wächst die Pflanze sofort nach dem kurzen Eintrag, danach darf die App zu
Bearable	Onboarding-Fragen, Struktur der Tagebuchführung	Sehr hohe Erfassungsdichte und Detailtiefe, für den Einstieg zu aufwendig
Daylio	Sehr schnelle Stimmungserfassung, niedrige Einstiegshürde	Bleibt beim Erfassen stehen, die Rückspiegelung als Erkenntnis fehlt

Der wichtigste Fund dieser Analyse betrifft Eden. Dort verwelken Pflanzen, wenn Nutzende ihre Gewohnheiten nicht einhalten. Für die meisten Nutzer ist das ein wirksamer Anreiz. Für Menschen mit Panikstörung ist es genau der Mechanismus, den unsere eigene Problemdefinition beschreibt. Eine schlechte Woche führt zu sichtbarem Verfall, der Verfall erzeugt Schuld, und die Schuld macht es schwerer, die App überhaupt wieder zu öffnen. Eine etablierte, gut bewertete App macht also genau den Fehler, den wir vermeiden wollten.

Dieser Befund war die entscheidende Erkenntnis der Marktanalyse. Er zeigt, dass die Gartenmetapher allein nicht reicht. Es kommt darauf an, wie der Garten auf Abwesenheit reagiert. Wachstum bei Aktivität ist die einfache Hälfte der Aufgabe, das Verhalten bei Inaktivität die schwierige. Wie wir diese Anforderung bis in die Berechnungslogik durchgezogen haben, steht in den Kapiteln 3.8 und 5.3.

Bei Forest liegt der Konflikt woanders. Die Mechanik bindet Fortschritt an Verweildauer, wer die App

verlässt, verliert den Baum. Für eine Fokus-App ist das stimmig. Für Iremia wäre es die direkte Gegenrichtung zur Problemdefinition, die zu viel Zeit in der App ausdrücklich als schädlich benennt.

2.4 Analyse der bestehenden Codebasis und Wahl der Ausgangsbasis

Zu Beginn des Semesters stand die Frage, die im Konzeptdokument festgehalten ist: „Nutzen wir den neuen Stand von Iremia als Basis oder arbeiten wir mit dem Prototypen vom letzten Semester weiter?“

Zur Auswahl standen zwei Stände. Der Hauptzweig `main` enthielt die zusammengeführte Arbeit der Vorgängerteams einschließlich der Beiträge von Team Epsilon, gepflegt und zuletzt im April 2026 aktualisiert, mit funktionierender Build-Konfiguration für beide Plattformen und aufgeräumter iOS-Struktur. Der Prototyp von Team Lambda lag auf einem eigenen Zweig, war inhaltlich auf die Notfallfunktion ausgerichtet und wurde nach Semesterende nicht mehr gepflegt. Der im damaligen README genannte Zweig existierte zum Zeitpunkt unserer Analyse gar nicht mehr.

Wir haben uns für `main` entschieden. Drei Gründe waren ausschlaggebend.

Erstens die fachliche Überschneidung. Lambdas Schwerpunkt lag auf der Notfallfunktion für akute Belastungssituationen, unser Schwerpunkt auf Journal, Insights und Fortschrittsdarstellung. Die beiden Bereiche berühren sich kaum, der Prototyp hätte also vor allem Code mitgebracht, den wir für unser Thema nicht brauchen.

Zweitens Wartbarkeit und Anschlussfähigkeit. In `main` fließt die Arbeit aller Teams zurück, und dort laufen auch die CI-Pipelines. Hätten wir auf einem nicht mehr gepflegten Seitenzweig aufgesetzt, wäre der spätere Rückfluss unserer eigenen Arbeit schwieriger geworden. Iremia ist ein Projekt, das an ein Folgesemester übergeben wird, und das spricht gegen einen Seitenzweig.

Drittens die Parallelität mit der Smartwatch-Gruppe. Im selben Semester arbeitete eine zweite Gruppe an derselben Codebasis. Eine gemeinsame Basis war die Voraussetzung dafür, dass beide Beiträge später zusammenpassen.

Der Preis dieser Entscheidung lässt sich klar benennen. Die Nutzerforschung von Lambda haben wir übernommen, wie Kapitel 3.2 zeigt, ihre technische Umsetzung dagegen nicht. Wir haben beides bewusst getrennt bewertet: Erhebungsdaten sind unabhängig vom Code wertvoll, Code ist es nur dann, wenn er zum eigenen Vorhaben passt.

2.5 Problemdefinition

Aus Domäne, Nutzungskontext und Marktanalyse ergibt sich eine Problemdefinition mit zwei Sätzen, die im weiteren Verlauf als Prüfstein für jede Gestaltungsentscheidung dienen.

Der erste Satz lautet: Zu viel Zeit in der App ist schädlich. Dauerhafte Selbstbeobachtung kann in eine negative Spirale ständiger Selbstbefragung führen und arbeitet damit gegen das eigentliche Ziel. Eine gute Sitzung ist eine kurze Sitzung. Diese Anforderung steht quer zu praktisch allen üblichen Bindungsmechaniken.

Der zweite Satz lautet: Mentale Überlastung ist zu vermeiden. Die Informationsmenge pro Bildschirm muss begrenzt bleiben, gerade weil die App auch in Situationen bedient wird, in denen die Konzentration eingeschränkt ist.

Diese beiden Sätze erklären, warum die naheliegende Lösung des Semesterthemas für uns nicht in

Frage kam. Fortschritt sichtbar zu machen ist mit Zahlen, Diagrammen und Streaks technisch trivial. Das Problem ist, dass jede dieser Darstellungen gegen einen der beiden Sätze verstößt. Streaks und Zählwerte erzeugen Vergleichsdruck, Statistiken verlangen Interpretationsaufwand, und Dashboards laden zu längerer Nutzung ein.

Damit lässt sich die Aufgabe des Semesters genauer fassen. Wir brauchten eine Fortschrittsdarstellung, die auf einen Blick lesbar ist, bei Abwesenheit nicht bestraft und keinen Vergleichsmaßstab einführt. Wie diese Anforderung zur Gartenmetapher geführt hat, steht in Kapitel 3.

3 Anforderungserhebung und Konzept

3.1 Methodik

Wir haben die Anforderungen aus drei Quellen abgeleitet, weil jede für sich eine Schwäche hat.

Zugang	Instrument	Stärke	Schwäche
Sekundärerhebung	Umfrage Team Lambda, n = 56	Breite, quantifizierbare Häufigkeiten	nicht auf unser Semesterthema zugeschnitten
Primärerhebung	eigener Fragebogen „Engagement & Insight in Mental-Health-Apps“	zielt auf Streaks, Pausen und Fortschritt	kleinere Stichprobe, Hochschulumfeld
Experteninterview	Gespräch zum Thema Streaks, 04.06.2026	fachliche Einordnung	Einzelmeinung

Die Reihenfolge war Absicht. Die breite Sekundärerhebung lieferte das Problemfeld, unsere eigene Umfrage schärfte die Frage nach der Fortschrittsdarstellung, und das Experteninterview prüfte die Hypothese, bevor sie in den Entwurf ging. Ausgewertet und geclustert haben wir in FigJam. Zwei der drei Zugänge stützen sich auf Stichproben aus dem Hochschulumfeld, das greifen wir in Kapitel 8.2 als Limitation auf.

3.2 Datenbasis I: Sekundärerhebung (n = 56)

Als Ausgangsbasis nutzen wir die Erhebung des Vorgängerteams Iremia Lambda, „Tagebuchnutzung & Panikreflexion“ aus dem Wintersemester 2025/26 mit 56 Teilnehmenden. Die Rohdaten hat uns die Projektleitung zur Verfügung gestellt. Lambda hat erhoben, die erneute Auswertung, das Clustering und die drei Nutzertypen sind unsere Arbeit.

Die Stichprobe ist jung und stark betroffen: 77 Prozent zwischen 19 und 25 Jahren, 71 Prozent weiblich, 43 Prozent mit Diagnose Panik oder Angst, 71 Prozent erleben aktuell Panik oder starke Angst. Es ist also keine allgemeine Befragung zu Tagebuchgewohnheiten, sondern eine unter Betroffenen. Die Verzerrung nach Alter und Geschlecht führen wir in Kapitel 8.2 als Limitation.

Der wichtigste Befund: **Die Hürde ist das Dranbleiben, nicht das Schreiben.** 49 Nennungen und damit 88 Prozent entfallen auf „regelmäßig schreiben“, deutlich vor „Gefühle in Worte fassen“ (27) und „Struktur finden“ (22). Dazu passt die Vorerfahrung, 43 Prozent haben nie ein Tagebuch geführt, und Versuche brachen oft nach zwei oder drei Tagen ab. Wenn Regelmäßigkeit das Problem ist, hilft keine

bessere Eingabemaske.

Vier weitere Befunde prägen das Konzept. Festhalten wollen die Befragten vor allem Gefühle und Stimmung (48) sowie Gedanken und Sorgen (47), erst danach Ereignisse des Tages (40). Beim Erfassen selbst dominiert die Suche nach Auslösern, genannt werden Situation und Ort (42), mögliche Auslöser (42) und körperliche Symptome (38), was direkt die Reihenfolge unseres Erfassungsablaufs bestimmt hat. Gewünscht ist eine zweistufige Eingabe, „Auswahl je nach Tag“ (22) liegt vor Skalen (12) und Freitext (12). Und Denkanstöße sind willkommen, aber nicht als Vorgabe: 59 Prozent wollen situativ selbst entscheiden, nur 7 Prozent lehnen sie grundsätzlich ab.

Der Befund, an dem am Ende alles hängt: Visuelles Wachstum und persönliche Insights sind die wichtigsten Features, und Streaks polarisieren.

Abbildung 1: Affinity Map der Erhebung mit 56 Befragten



Demografisches Profil, Nutzungsverhalten, Inhalte eines Eintrags, Hürden beim Schreiben und die Wünsche aus den Freitextantworten. Die 49 Nennungen für „regelmäßig schreiben“ stehen im Block „Hürden beim Schreiben“.

3.3 Datenbasis II: Eigene Erhebung

Die Sekundärdaten beantworten, warum Menschen aufhören. Sie beantworten nicht, wie eine Fortschrittsdarstellung aussehen müsste, damit sie es nicht tun. Dafür haben wir einen eigenen Fragebogen entwickelt, „Engagement & Insight in Mental-Health-Apps“, zweisprachig, anonym, rund fünf Minuten. Der Volltext liegt in Confluence, siehe Anhang A.

Zwei Gestaltungsentscheidungen waren für uns wichtig. Wir haben nach einer Rangfolge der fünf Fortschrittsmechaniken gefragt statt nach Einzelbewertungen, weil einzeln abgefragt fast jede Mechanik als hilfreich gilt und erst der erzwungene Vergleich zeigt, welche verzichtbar ist. Und wir haben den Umgang mit Inaktivität direkt abgefragt, samt der Gegenoption „Sie sollte mir Konsequenzen zeigen, zum Beispiel Streak-Verlust, das motiviert mich“. Damit war unsere Hypothese widerlegbar und nicht schon durch die Fragestellung bestätigt.

Drei Befunde sind tragend geworden. Die Befragten wollen Fortschritt visuell belohnt sehen, über eine wachsende Landschaft oder Pflanze statt über Zahlen-Streaks, die bei einer Unterbrechung frustrieren. Persönliche Insights aus den eigenen Eingaben sind für viele der eigentliche Mehrwert einer solchen App. Und die Antworten unterscheiden sich danach, ob jemand selbst Panikattacken erlebt hat: Befragte ohne Panikerfahrung lassen sich über lobende Nachrichten motivieren, Betroffene brauchen weniger Lob und suchen substanzielle Erkenntnisse über sich selbst. Tageszähler kamen bei beiden Gruppen schlecht an, bei Betroffenen erzeugen sie Druck, wenn der Zähler an einem schlechten Tag reißt.

Genau diese Trennlinie taucht in Kapitel 3.5 als Unterschied zwischen Insight-Suchern und Motivations-Junkies wieder auf. Die Cluster sind also nicht allein aus den Sekundärdaten abgeleitet, sondern an der eigenen Zielgruppe geschärft.

Die Erhebung war explorativ angelegt. Die Antworten sind qualitativ in die Affinity Map und die Clusterbildung eingegangen, nicht als eigener Kennwertdatensatz. Fragebogen und Auswertung liegen in Confluence, siehe Anhang A.

3.4 Experteninterview

Am 4. Juni 2026 haben wir ein Gespräch zu Streaks und Motivationsmechaniken geführt. Anlass war, dass die Umfragedaten zwar eine Polarisierung zeigten, aber keine Begründung dafür lieferten, und wir eine Entscheidung dieser Tragweite nicht allein auf Häufigkeiten stützen wollten.

Die Empfehlungen waren eindeutig: Streaks komplett weglassen, nicht abschwächen. Motivierende Texte ohne Schuldgefühle. Ziele mit einem positiven Ergebnis verknüpfen statt mit einem vermiedenen Verlust. Freiwilligkeit und Selbstbestimmung als Grundprinzip. Und keine emotional aufgeladene Sprache, weder dramatisierend noch überschwänglich lobend.

Nach dem Gespräch mussten wir nicht mehr begründen, warum wir auf Streaks verzichten, sondern hätten begründen müssen, warum wir sie trotz fachlichen Abratens einbauen. Die letzte Empfehlung ist am direktesten im Code gelandet: Die Trendrichtung im Insights-Algorithmus kennt nur die wertfreien Zustände CALMER, STEADY und MORE_INTENSE.

3.5 Nutzer-Cluster, Personas und Spannungsfelder

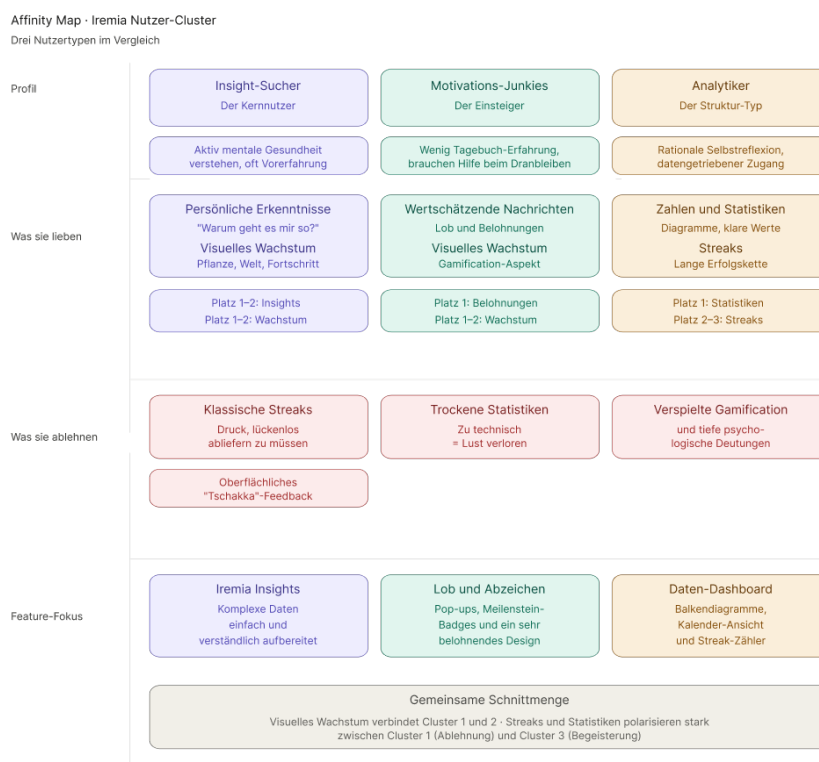
Aus der Affinity Map haben wir drei Nutzertypen abgeleitet. Diese Zwischenstufe zwischen Rohdaten und Personas macht die Herleitung nachvollziehbar.

	Insight-Sucher (Kernnutzer)	Motivations-Junkies (Einsteiger)	Analytiker (Struktur-Typ)
Profil	wollen die eigene mentale Gesundheit verstehen, oft mit Vorerfahrung	wenig Erfahrung, brauchen Unterstützung beim Dranbleiben	rationale, datengetriebene Selbstreflexion

	Insight-Sucher (Kernnutzer)	Motivations-Junkies (Einsteiger)	Analytiker (Struktur-Typ)
Schätzen	persönliche Erkenntnisse, visuelles Wachstum	wertschätzende Nachrichten, Belohnungen, visuelles Wachstum	Zahlen, Statistiken, Diagramme, Streaks
Lehnen ab	klassische Streaks, oberflächliches Anfeuern	trockene Statistiken	verspielte Gamification, tiefe Deutungen

Entscheidend ist nicht die einzelne Spalte, sondern ihr Verhältnis: **Visuelles Wachstum verbindet Cluster 1 und 2, Streaks polarisieren zwischen Cluster 1 und 3.** Damit wird die spätere Entwurfsentscheidung eine Ableitung statt einer Geschmacksfrage.

Abbildung 2: Affinity Map der drei Nutzer-Cluster



Insight-Sucher, Motivations-Junkies und Analytiker im Vergleich. Unten die gemeinsame Schnittmenge beim visuellen Wachstum und die Polarisierung bei Streaks.

	Sophie	Felix	Mia
Alter, Tätigkeit	27, Masterstudentin Psychologie	21, Auszubildender Fachinformatiker	29, Projektmanagerin
Gesundheit	diagnostizierte Panikstörung, in Therapie	keine Diagnose, Prüfungsangst	diagnostizierte Angststörung
Ziele	Muster erkennen, Strategien prüfen	flexible Eingabe, geführte Impulse	Sicherheit, Akut-Hilfe, Fortschritt
Cluster	Insight-Sucher	Motivations-Junkie	Insight-Sucher und Analytiker

Abbildung 3: Personas Sophie und Felix



Gesundheitsstatus, Ziele, Frustrationen und Persönlichkeitsachsen der beiden ausgearbeiteten Personas, dazu das Szenario zu Felix.

Szenario Sophie, unsere Kernnutzerin. Sie sitzt abends in der Bibliothek, als ihr Herz zu rasen beginnt. Sie geht nach draußen, wartet die Attacke ab und öffnet danach Iremia. Plus antippen, Intensität wählen, „Bibliothek“ als Ort, „Prüfung in zwei Wochen“ als möglichen Auslöser. Die Reflexionsfrage überspringt sie, sie will nach Hause. Vierzig Sekunden. Zwei Wochen später, vor ihrer Therapiesitzung, liest sie auf der Motivationskarte, dass ihre Einträge häufiger am Abend entstehen und die Intensität gegenüber dem Vormonat ruhiger geworden ist. Im Garten sieht sie, dass der Juni dichter bewachsen ist als der Mai. Entscheidend ist, was nicht passiert: Sie wird nicht daran erinnert, dass sie vier Tage nichts eingetragen hat.

Aus den Antworten ergaben sich drei Konflikte, die sich nicht durch Ignorieren einer Seite lösen ließen. Sie aufzulösen war unsere Konzeptarbeit.

Spannungsfeld	Auflösung
Flexibilität gegen Struktur	strukturierte Schritte, jeder einzelne überspringbar
Schnelles Tracken gegen tiefe Reflexion	Intensität und Kontext zuerst, Reflexion zuletzt und freiwillig
Privatsphäre gegen KI-Auswertung	MotivationAlgorithm rechnet lokal auf dem Gerät, ohne Cloud

Die dritte Zeile ist mehr als eine Formalie. Unser Insights-Algorithmus ist eine deterministische lokale Berechnung, kein Sprachmodell und kein Cloud-Dienst. Das Unbehagen gegenüber der Auswertung persönlicher Daten beantworten wir damit über die Architektur statt über eine Datenschutzerklärung.

3.6 Theoretische Fundierung: Self-Determination Theory

Wir haben uns an der Self-Determination Theory orientiert und daraus 15 Heuristiken für gesunde Motivation abgeleitet. Ihr für uns entscheidendes Argument: Äußere Anreize können intrinsische Motivation nicht nur ergänzen, sondern verdrängen. Belohnungen sind deshalb als Rückmeldung über Fortschritt zulässig, nicht als Druckmittel.

Zwei der drei Grundbedürfnisse haben wir umgesetzt. **Autonomie** durch überspringbare Schritte, freiwillige Reflexionsfragen, keine Erinnerung mit Nachdruck und keine Konsequenz bei Nichtnutzung; die 59 Prozent, die situativ selbst entscheiden wollen, sind die empirische Entsprechung. **Kompetenz** durch Garten und Insights, die Wirksamkeit zeigen, ohne einen Maßstab anzulegen, an dem man

scheitern kann. Der Unterschied lässt sich an zwei Sätzen zeigen: „Deine Einträge entstehen meistens abends“ beschreibt, „Du hast dein Wochenziel zu 60 Prozent erreicht“ bewertet.

Soziale Eingebundenheit haben wir bewusst ausgelassen. Vergleichs- und Teilfunktionen wären bei intimen Aufzeichnungen ein Risiko, und die Umfrage nennt Privatsphäre ausdrücklich als Bedarf. Kapitel 8.4 führt das als offenen Punkt.

Damit hält die SDT Umfrage, Interview und Entwurfsentscheidung zusammen: Streaks sind ein extrinsischer Anreiz, der Autonomie untergräbt und bei Misserfolg das Kompetenzerleben beschädigt. Dass Betroffene sie ablehnen, ist durch die Theorie vorhersagbar.

3.7 Anforderungen und User Stories

ID	Funktionale Anforderung	Priorität
FA-1	Eintrag in unter einer Minute erfassen, mit Intensität, Kontext und optionaler Reflexion	Must
FA-2	Zwei Eintragstypen, belastendes Ereignis und positiver Journaleintrag	Must
FA-3	Jeder Schritt der Erfassung ist überspringbar	Must
FA-4	Einträge nach Datum auffinden, Kalender markiert Tage mit Einträgen	Must
FA-5	Fortschrittsdarstellung als Garten, getrennt nach Monaten	Must
FA-6	Aus den Einträgen abgeleitete Insights auf dem Startbildschirm	Must
FA-7	Verlaufsdarstellung der Intensität, Detailansicht, nachträgliche Einträge, Löschanfrage	Should
FA-8	Reflexionsfragen als Impuls	Could
FA-9	Sprachnotiz mit Transkription	Won't , dieses Semester

ID	Nicht-funktionale Anforderung	Herkunft
NFA-1	Keine Bestrafung bei Inaktivität, kein Fortschritt darf durch Nichtnutzung sinken	Interview, Marktanalyse Eden
NFA-2	Wertfreie Sprache ohne Schuldzuweisung und ohne überschwängliches Lob	Interview
NFA-3	Kurze Nutzungsdauer, die App soll nach dem Eintrag geschlossen werden können	Problemdefinition 2.5
NFA-4	Begrenzte Informationsdichte pro Bildschirm	Problemdefinition 2.5
NFA-5	Lokale Auswertung ohne Übertragung von Eintragsinhalten	Umfrage, Spannungsfeld 3
NFA-6	Plattformparität zwischen iOS und Android in Funktion und Text	Projektvorgabe

ID	Nicht-funktionale Anforderung	Herkunft
NFA-7	Zentrale Lokalisierung, keine fest kodierten Texte	Entwicklungsstandards
NFA-8	Ruhige, vertrauenswürdige Tonalität in Farbe, Typografie und Sprache	Zielgruppe

NFA-1 ist die einzige Anforderung, die wir als automatisiert geprüfte Invariante im Code verankert haben, siehe Kapitel 5.5.

Die tragenden User Stories, abgeleitet aus den Clustern und dem Erfassungsablauf:

- Als Betroffene möchte ich eine Attacke in unter einer Minute festhalten, damit ich es auch dann tue, wenn es mir schlecht geht.
- Als Nutzerin möchte ich Felder überspringen können, damit ich den Eintrag nicht abbrechen muss.
- Als Nutzer möchte ich auch gute Momente festhalten, damit die App nicht nur eine Sammlung schlechter Tage wird.
- Als Einsteiger möchte ich nach dem Eintrag sofort etwas wachsen sehen, damit sich der Aufwand sofort lohnt.
- Als Insight-Sucherin möchte ich erfahren, welche Muster in meinen Einträgen stecken, damit ich mich selbst besser verstehe.
- Als Betroffene möchte ich nach einer Pause ohne Verlust zurückkehren können, damit mir die Rückkehr nicht zusätzlich schwerfällt.

3.8 Konzeptentscheidung: Garten statt Streaks

Diese Entscheidung haben wir nicht zu Beginn getroffen, sondern gegen unseren eigenen ersten Entwurf. Der Papierprototyp enthielt noch Streaks, Kapitel 4.1 beschreibt den Wendepunkt.

Die Kette in Kurzform: Das Problem ist Regelmäßigkeit, das sagen 88 Prozent, also muss eine Lösung auf Wiederkehr wirken. Die etablierte Lösung dafür sind Streaks, und sie wirken über die Androhung eines Verlusts. Für unsere Zielgruppe ist genau dieser Mechanismus schädlich, weil schlechte Tage Symptom sind und nicht Nachlässigkeit. Das Experteninterview rät ab, die Marktanalyse zeigt an Eden, wie es sich auswirkt. Entscheidbar machen es die Cluster: Streaks begeistern Cluster 3 und vertreiben Cluster 1, und bei einem Konflikt zwischen Kerncluster und Randcluster entscheidet das Kerncluster. Der Garten erfüllt dieselbe Funktion ohne den schädlichen Mechanismus, weil er Aktivität sichtbar macht, ohne zu zählen, zu vergleichen oder verloren gehen zu können.

Element	Bedeutung
Eine Pflanze pro Tag mit Eintrag	Aktivität wird sichtbar, ohne Vielschreiben zu belohnen
Baum für belastende Ereignisse, Beet für Journaleinträge	beide Eintragstypen sichtbar, ohne Bewertung
Baumgröße als Stimmungsindikator	Verlauf auf einen Blick, ohne Zahlen
Garten pro Monat	jeder Monat beginnt bei null, kein wachsender Vergleichsmaßstab

Element	Bedeutung
Pausen hinterlassen keine markierte Lücke	Abwesenheit wird nicht kommentiert

Der letzte Punkt ist der Unterschied zu Eden. Beide Apps nutzen Pflanzen, der Unterschied liegt im Verhalten bei Abwesenheit. Bei Eden verwelken sie, bei uns bleiben sie stehen. **Unser Garten kann wachsen oder gleich bleiben, schrumpfen kann er nicht.** Dieselbe Eigenschaft steht als Invariante im Insights-Algorithmus, siehe Kapitel 5.3.

4 Design

4.1 Designprozess

Der Entwurf entstand in drei Stufen mit steigender Auflösung: Papierprototyp (SIC-11), Wireframe (SIC-13) und High-Fidelity-Prototyp in Figma (SIC-16). Die Abfolge ist üblich. Interessant ist, was zwischen der ersten und der zweiten Stufe passiert ist.

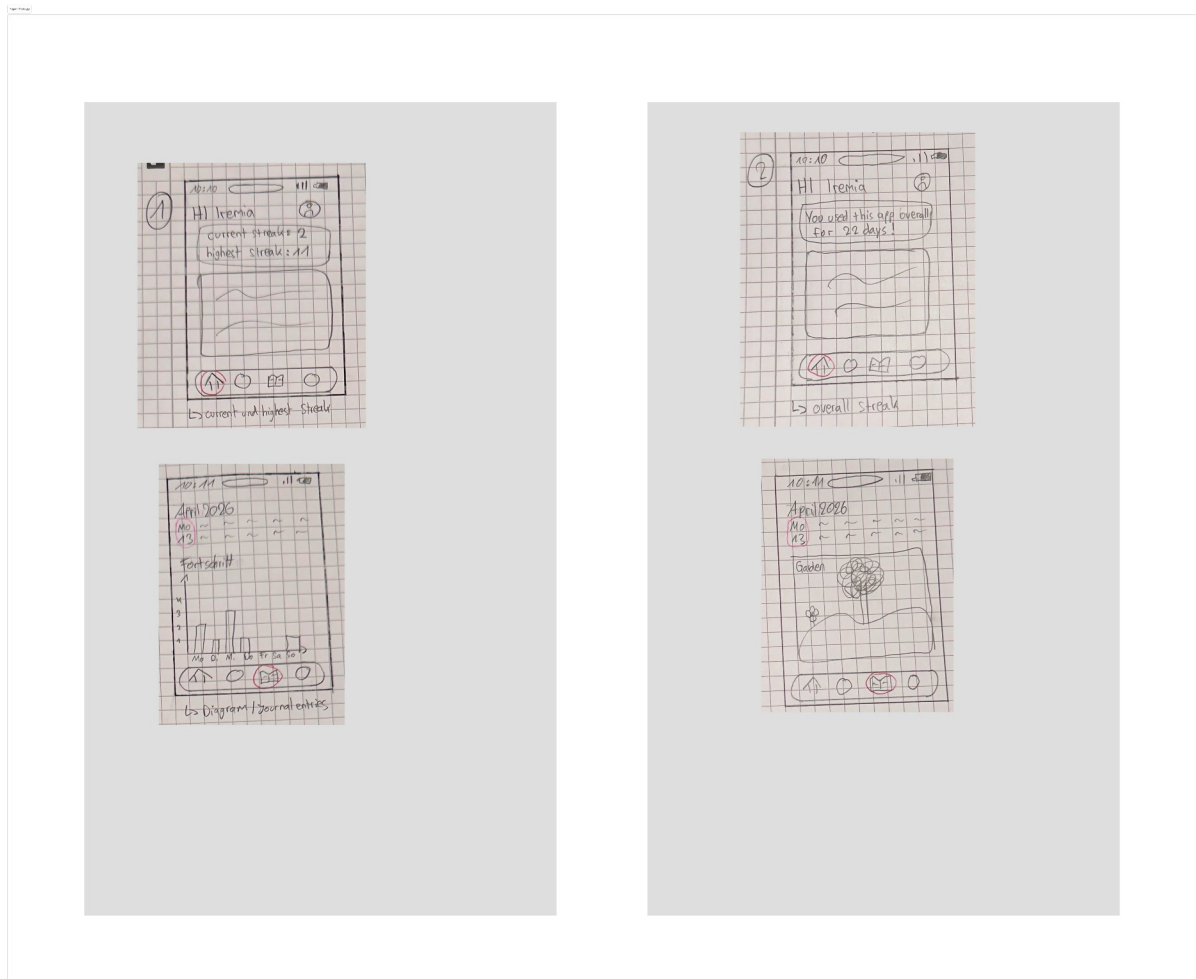
Der Wendepunkt: Variante 1 hatte Streaks

Unser erster Papierprototyp enthielt genau die Mechaniken, die wir später verworfen haben. Auf der Übersichtsseite standen handschriftlich „current streak: 2, highest streak: 11“, „You used this app overall for 22 days“ und ein Balkendiagramm der Journaleinträge pro Woche.

Das war der naheliegende Entwurf. Die Aufgabe hieß „Fortschritt sichtbar machen“, und Streak, Gesamtzähler und Balkendiagramm sind die Standardantworten darauf. Erst als wir ihn gegen die Umfragedaten und das Experteninterview gehalten haben, sahen wir den Widerspruch. Alle drei Elemente sind Zählwerte, alle drei erzeugen einen Maßstab, an dem man scheitern kann, und der Streak bestraft ausgerechnet die schlechten Tage.

Variante 2 hat alle drei durch den Garten ersetzt. Aus „current streak: 2“ wurde eine Fläche, auf der pro Tag mit Eintrag eine Pflanze steht. Das ist dieselbe Information über Aktivität im Zeitverlauf, nur ohne Zahl, ohne Vergleich und ohne Verlustmöglichkeit.

Abbildung 4: Papierprototyp, Variante 1 und Variante 2



Links Variante 1 mit „current streak: 2, highest streak: 11“, dem Gesamtzähler „You used this app overall for 22 days“ und dem Balkendiagramm. Rechts Variante 2, in der an derselben Stelle der Garten steht.

Wir haben also eine Entwurfshypothese aufgestellt, sie gegen zwei unabhängige Datenquellen geprüft und verworfen. Abbildung 4 zeigt die Handskizzen beider Varianten nebeneinander.

Von der Skizze zum Prototyp

Der Wireframe legte Navigation und Bildschirmaufteilung fest, der High-Fidelity-Prototyp dann Farbe, Typografie und Bewegung. Parallel dazu entstand das Design-System als eigene Quelle in `colors_and_type.css`, aus der wir die Token beider Plattformen direkt abgeleitet haben. Die Verbindung zwischen Figma und Code ist damit nicht nachträglich hergestellt worden, sondern war Teil des Entwurfs, siehe Kapitel 4.5.

4.2 Informationsarchitektur und Ablauf

Die App ist über eine Leiste am unteren Rand in vier Bereiche gegliedert.

Bereich	Inhalt	Stand
Start	Verlaufsgraph, Motivations-Insight, Gartenvorschau	umgesetzt

Bereich	Inhalt	Stand
Journal	Kalender, letzte Einträge, Zugang zum Garten	umgesetzt
Training	Übungen	Platzhalter
Wellbeing	Psychoedukation	Platzhalter

Dass nur zwei Bereiche ausgearbeitet sind, war eine bewusste Entscheidung, siehe Kapitel 1.3 und 5.8. Ein in der Tiefe belastbarer Ausschnitt lässt sich evaluieren, ein in der Breite unfertiger Prototyp nicht.

Der Erfassungsablauf

Der zentrale Ablauf der App ist die Erfassung eines Eintrags. Er ist dreistufig, und die Reihenfolge folgt direkt aus den Umfragedaten in Kapitel 3.2, die Situation und Ort (42), mögliche Auslöser (42) und körperliche Symptome (38) als wichtigste Inhalte ausweisen.

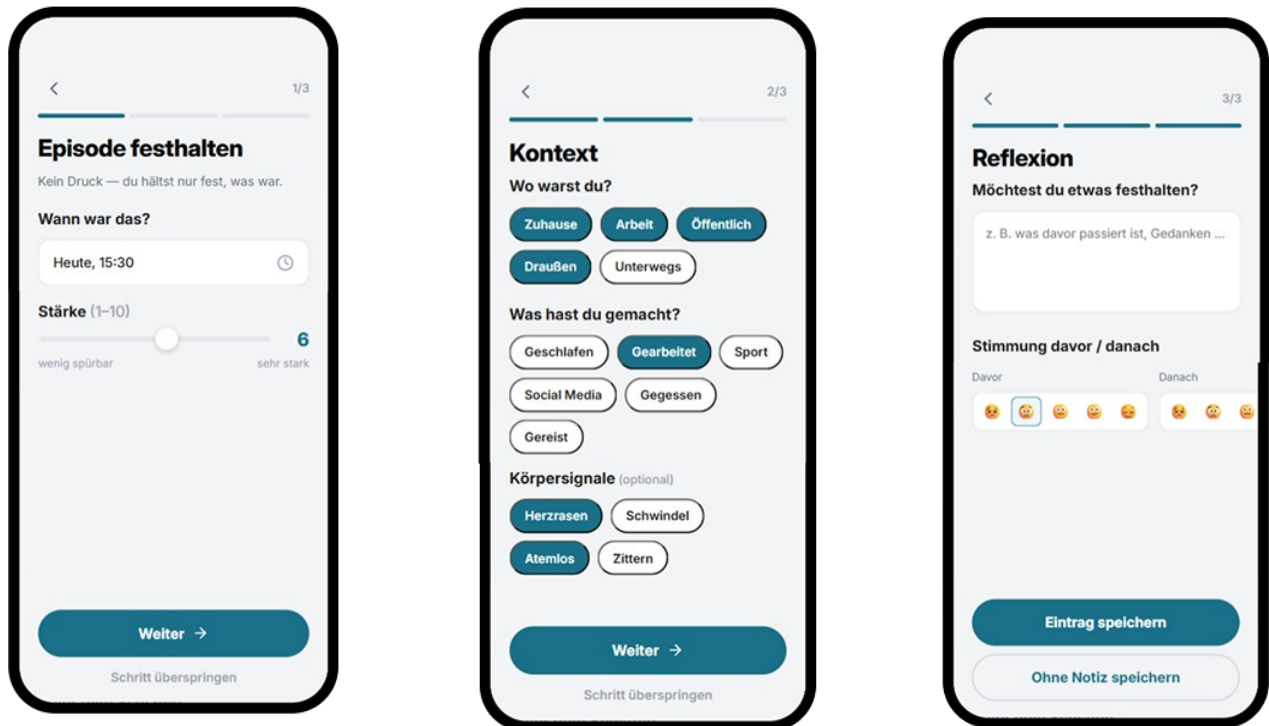
Typauswahl → 1 Intensität → 2 Kontext → 3 Reflexion → Bestätigung
 (Stärke) (Ort, Auslöser, (optional, Symptome) Freitext)

Die folgenden Eigenschaften des Ablaufs sind Ergebnis der Anforderungen. Jeder Schritt ist überspringbar, der Ablauf endet also nach Schritt 1, wenn die Person das so will. Damit lösen wir das Spannungsfeld zwischen schnellem Tracken und tiefer Reflexion konstruktiv auf, statt es zugunsten einer Seite zu entscheiden, und erfüllen Anforderung FA-3. Im Nutzertest wurde das Überspringen in durchschnittlich 4,4 Sekunden gefunden, siehe Aufgabe 4 in Kapitel 6.3.

Die Reflexion steht am Schluss. Wer nach einer Attacke einträgt, ist nicht in der Verfassung, zuerst eine offene Frage zu beantworten. Deshalb kommen die belastungsarmen Angaben zuerst und das Anspruchsvolle zuletzt und freiwillig.

Die Typauswahl steht davor. Sie kam als Konsequenz aus der Evaluation dazu, siehe Befund F-12 in Kapitel 6.6. Solange nur belastende Ereignisse erfassbar waren, war die App eine Sammlung schlechter Tage.

Abbildung 5: Die drei Schritte der Erfassung



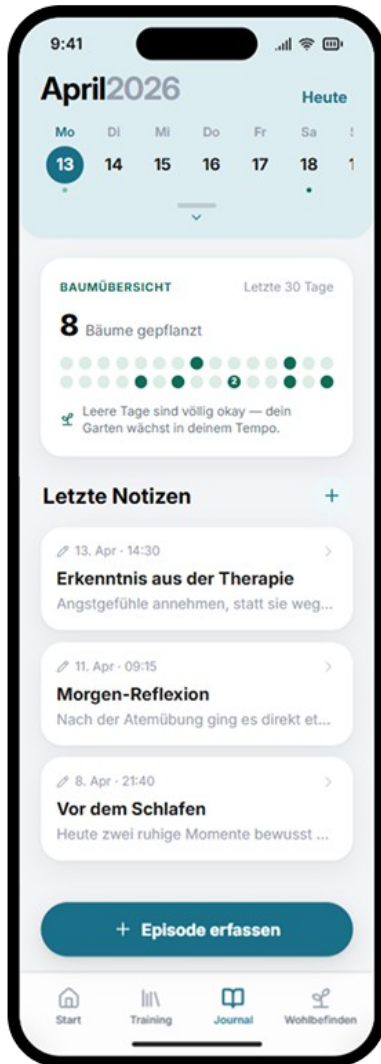
Stärke, Kontext und Reflexion. Unter jedem Schritt steht „Schritt überspringen“, der letzte Bildschirm bietet zusätzlich „Ohne Notiz speichern“.

4.3 Die Bildschirme im Einzelnen

Der Startbildschirm zeigt drei Elemente in fester Reihenfolge: den antippbaren Verlaufsgraphen, die Motivations-Insight-Karte und eine Vorschau des aktuellen Gartens. Die Anordnung folgt der Frage, mit der Nutzende die App öffnen, nämlich „wie war es zuletzt?“, und nicht der Systemlogik. Die Insight-Karte ist die sichtbare Seite des Algorithmus aus Kapitel 5.3.

Der Journal-Bereich besteht aus einem aufklappbaren Kalender, der Liste der letzten Einträge und dem Zugang zum Garten. Der Kalender markiert Tage mit Einträgen. Dass er sich nicht wieder zuklappen ließ, war ein früher heuristischer Befund mit Schweregrad 4 und wurde vor den Nutzertests behoben.

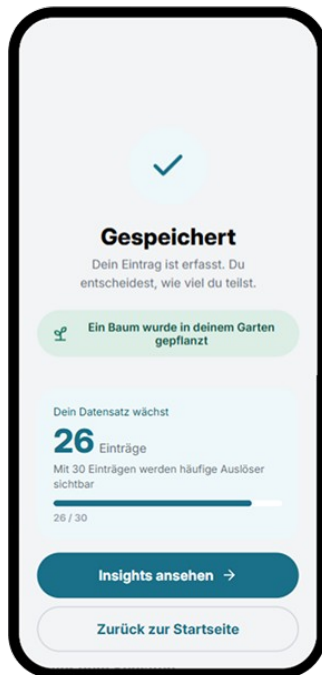
Abbildung 6: Journal-Bereich



Aufklappbarer Kalender mit Markierung der Tage mit Einträgen, darunter die Baumübersicht der letzten 30 Tage und die Liste der letzten Notizen.

Der Garten im Vollbild zeigt den Monatsgarten in isometrischer Darstellung. Belastende Ereignisse lassen einen Baum wachsen, Journaleinträge ein Beet, und die Baumgröße bildet die Stimmung ab. Ambient-Animationen wie Blätter, Vögel und ein Reh laufen unabhängig von der Aktivität der Person und sind damit bewusst kein Belohnungssignal. Der Garten öffnet immer im aktuellen Monat.

Die Erfassung umfasst die drei Schritte plus Bestätigungsbildschirm. Letzteren haben wir nach der Media Night überarbeitet, er ist jetzt aufgeräumter, die Texte sind zentriert, und statt einer Schaltflächenreihe steht dort eine Fortschrittskarte.

Abbildung 7: Bestätigung nach dem Eintrag

Die Rückmeldung „Ein Baum wurde in deinem Garten gepflanzt“ und der Fortschritt zur Insight-Schwelle. Die Formulierung setzt Entscheidung D-10 um, also Sprache ohne Wertung.

Die Detailansicht zeigt einen einzelnen Eintrag mit allen erfassten Angaben, inklusive Sicherheitsabfrage vor dem Löschen, siehe Befund F-14.

4.4 Entwurfsentscheidungen und ihre Belege

Jede wichtige Entscheidung mit ihrer Begründung und der Quelle, aus der sie stammt:

#	Entscheidung	Begründung	Beleg
D-1	Keine Streaks	Druck und Frustration bei psychisch belasteten Nutzenden, bestraft ausgerechnet schlechte Tage	Umfrage (Cluster 1 lehnt ab), Experteninterview, Marktanalyse Eden
D-2	Wachsender Garten als Fortschrittsanzeige	verbindet Cluster 1 und 2, visuelles Wachstum war die am höchsten gerankte Mechanik	Umfrage, Clusteranalyse
D-3	Garten kann nicht schrumpfen	Abwesenheit darf nicht kommentiert werden, Abgrenzung zum Verwelken bei Eden	Marktanalyse, Interview
D-4	Ein Baum pro Tag	verhindert einen bereits vor Monatsende gefüllten Garten und belohnt nicht Vielschreiben	Media Night, Konzeptentscheidung
D-5	Baumgröße als Stimmungsindikator	wurde im Feldtest ohne Erklärung verstanden	Media Night
D-6	Garten getrennt nach	hält den Fortschritt lesbar, jeder Monat beginnt bei	Media Night,

#	Entscheidung	Begründung	Beleg
	Monaten	null	Konzeptentscheidung
D-7	Zweistufige Eingabe, jeder Schritt überspringbar	löst Flexibilität gegen Struktur und schnell gegen tief auf	Umfrage, Auswahl je nach Tag mit 22 Nennungen
D-8	Reflexion am Schluss und optional	59 % wollen situativ selbst entscheiden, nach einer Attacke fehlt die Kapazität dafür	Umfrage, Domänenanalyse
D-9	Zwei Eintragstypen	verhindert, dass die App nur negative Tage sammelt	Media Night, Befund F-12
D-10	Sprache ohne Wertung und Schuld	keine Schuldgefühle, keine emotionale Aufladung	Experteninterview
D-11	Lokale Auswertung, keine Cloud-Analyse	löst Privatsphäre gegen KI-Auswertung architektonisch statt vertraglich	Umfrage, Spannungsfeld 3
D-12	Reihenfolge der Erfassungsfelder	folgt der Häufigkeit in der Umfrage, Situation und Auslöser vor Symptomen	Umfrage, 42/42/38
D-13	Plus-Button auf allen Bereichen	häufigster Befund über alle Erhebungen hinweg	Heuristik, Think-Aloud 5 von 5, Media Night
D-14	Ambient-Animationen unabhängig von Aktivität	Lebendigkeit ohne Belohnungssignal	SDT-Heuristiken
D-15	Keine Vergleichs- oder Teilfunktion	intime Aufzeichnungen, Privatsphäre wurde ausdrücklich als Bedarf genannt	Umfrage, bewusste Auslassung, siehe 8.4

Auffällig an dieser Tabelle ist die Herkunft der Belege. Sieben Entscheidungen stammen aus der Nutzerforschung vor der Umsetzung, sechs aus der Evaluation danach. Die App ist also nicht einmal entworfen und anschließend geprüft worden, sondern in beiden Richtungen entstanden.

4.5 Visuelles Design

Die Gestaltung folgt der Anforderung „ruhig und vertrauenswürdig“ aus NFA-8. Sie ergibt sich aus der Zielgruppe und steht in der Persona Mia als ausdrückliche Abneigung gegen Krankenakten-Ästhetik.

Die Primärfarbe ist ein gedecktes Teal (#1A7088), dazu kommen blasse blaue Flächentöne für Kopfbereiche und Karten (#DCEDF1, #E8F0F3). Der Garten hat eine eigene Farbfamilie in Grüntönen mit #0F6E56 als Wachstumsakzent, dazu zwei Akzentfarben für Blüten und Zweige. Signalfarben wie Rot fehlen im Farbsatz weitgehend, weil es in dieser App nichts zu alarmieren gibt.

Bei der Typografie setzen wir auf eine einzige Schriftfamilie, Inter, in einer klar gestuften Skala von Display mit 34 Punkt bis Caption mit 13 Punkt. Der Fließtext liegt bei 15 Punkt mit anderthalbfacher Zeilenhöhe, also großzügiger als üblich, weil die App auch in Situationen gelesen wird, in denen die Konzentration eingeschränkt ist.

Raster und Abstände folgen einem 4-Punkt-Raster mit festen Konventionen: 22 dp Seitenrand auf

jedem Bildschirm, 20 dp Innenabstand in Karten, 24 dp zwischen Abschnitten. Diese Konstanten sind im Code benannt und liegen in `IremiaSpacing`, statt als Zahlenwerte verstreut zu sein.

Für Bewegung gibt es zwei Dauern, 140 und 240 Millisekunden, und eine weiche Beschleunigungskurve. Bewegung dient bei uns dazu, Übergänge nachvollziehbar zu machen, nicht dazu, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die einzige auffällige Animation im Produkt ist das Wachsen der Pflanze nach einem Eintrag, und die ist die Belohnung.

Vom Design-System zum Code führt ein direkter Weg. Das Figma-Design-System liegt als `colors_and_type.css` vor und wurde eins zu eins in Token-Dateien übersetzt, auf Android in `IremiaColors`, `IremiaSpacing`, `IremiaText`, `IremiaShape` und `IremiaMotion`, auf iOS in `IremiaDesignTokens.swift`. Die Token-Namen entsprechen den CSS-Variablen, sodass sich Entwurf und Umsetzung gegenseitig referenzieren lassen. Fest kodierte Farbwerte in Bildschirmen sind damit ausgeschlossen. Die Regel steht als Kommentar über der Token-Datei und ist der Grund dafür, dass eine Design-Anpassung an einer Stelle passiert und auf beiden Plattformen wirkt.

Eine Abweichung gibt es. Die Schriftfamilie Inter ist in der Token-Datei vorgesehen, zum Abgabezeitpunkt fällt Android aber noch auf die Systemschrift zurück. Der Punkt ist im Code als offene Aufgabe vermerkt.

5 Implementierung

5.1 Technischer Überblick

Iremia Insights ist als Kotlin-Multiplatform-Projekt umgesetzt. Die gesamte Fachlogik, also Datenhaltung, Regeln, Zustandsverwaltung und sämtliche Texte, liegt einmalig im Modul `shared/` und wird von beiden Plattformen genutzt. Die Oberflächen sind nativ, Android mit Jetpack Compose und iOS mit SwiftUI.

Diese Aufteilung war keine rein technische Vorliebe, sondern folgt aus einer inhaltlichen Anforderung. Wenn die Gartenlogik entscheidet, ob für einen Eintrag eine Pflanze wächst, dann darf diese Entscheidung nicht zweimal existieren. Zwei Implementierungen driften auseinander, und solche Abweichungen fallen erfahrungsgemäß erst beim Nutzer auf. Für eine App, deren Fortschrittsdarstellung das zentrale Motivationsmittel ist, wäre ein Auseinanderlaufen zwischen Android und iOS ein inhaltlicher Fehler und kein kosmetischer.

Repository: `github.com/IremiaAMindfulHelper/IremiaxHdM` Arbeitsbranch: `insights-integration/SIC-24-journal-screen`

Der Beitrag dieses Semesters umfasst 14.424 hinzugefügte Zeilen über 152 Dateien gegenüber dem Ausgangsstand auf `main`. Die vollständige Codebasis des Projekts umfasst zum Abgabezeitpunkt 157 Kotlin- und Swift-Dateien mit rund 19.500 Zeilen, der eigene Beitrag macht davon den überwiegenden Teil aus. Diese beiden Zahlen trennen wir bewusst. Iremia läuft über mehrere Semester, und der Anteil, der in diesem Semester entstanden ist, soll nicht mit dem Gesamtbestand verwechselt werden.

5.2 Architektur

Das Projekt folgt MVVM in Verbindung mit einer Clean-Architecture-Schichtung und besteht aus drei

Modulen.

IremiaxHdM/	
└ shared/	Kotlin Multiplatform, Daten, Logik, Zustand, Texte
└ composeApp/	Android, Jetpack Compose
└ iosApp/	iOS, SwiftUI, bindet shared als Shared.xcframework ein

composeApp/ und iosApp/ kennen shared/, aber shared/ kennt keines der beiden. Diese Abhängigkeitsrichtung ist die zentrale Regel des Projekts und wird im gesamten Code eingehalten.

Innerhalb des Shared-Moduls fließen die Daten von unten nach oben durch sechs Schichten.

SQLDelight (.sq)	Tabellen und Queries
↓	
Domain	reine Datenklassen, ohne DB- und UI-Bezug
↓	
DAO	kapselt Queries, mappt Zeilen auf Domain-Modelle
↓	
Repository	Fachlogik, Schreibzugriffe über withContext(io)
↓	
Controller	StateFlow<XxxState> für beide Plattformen
↓	
UI (Android / iOS)	stellt ausschließlich dar

Jede Schicht kennt nur die direkt darunterliegende. Ein Screen greift nie direkt auf ein DAO zu, ein DAO nie auf einen Controller.

Die Schichtung hat konkrete Folgen. Weil die Domain-Schicht keine Abhängigkeiten zu Datenbank oder Oberfläche hat, sind die fachlichen Regeln ohne Emulator und ohne Datenbank testbar, worauf Abschnitt 5.5 zurückkommt. Weil das Repository als Fassade dient, weiß die Oberfläche nicht, ob ein Wert aus der Datenbank, einem Cache oder einer Berechnung stammt. Und weil der Controller die einzige Schnittstelle zur Oberfläche ist, sehen beide Plattformen denselben Zustand zur selben Zeit.

Der Controller als Brücke zwischen zwei Sprachen

Der Controller ist die Stelle, an der Kotlin und Swift aufeinandertreffen. Kotlin kennt suspend-Funktionen, Swift nicht. Jeder Controller stellt deshalb beide Varianten bereit.

```
// Android: idiomatisch mit Coroutines
suspend fun add(content: String, createdAt: Long): PlantResult

// iOS: Callback, da Swift kein suspend versteht
fun addAsync(content: String, createdAt: Long, onDone: (PlantResult?, Throwable?) -> Unit)
```

Für jeden Controller gelten drei verbindliche Regeln. Der Zustand ist eine unveränderliche Datenklasse plus StateFlow. Zustand und Controller tragen @ObjCName(..., exact = true), damit die Namen auf Swift-Seite stabil bleiben. Und jeder Controller besitzt ein clear(), das seinen Coroutine-Scope abbricht, auf Android in onCleared() und auf iOS in deinit. Ohne diesen Abbruch laufen Coroutines weiter, nachdem der Screen geschlossen wurde.

Umgesetzt sind fünf Controller: NotesController, GardenController, MantrasController, MotivationController und JournalCalendarController.

Die Datenhaltung läuft über SQLDelight. In diesem Semester kamen die Tabellen Note.sq und GardenPlant.sq dazu. Bestehende Schemata haben wir nicht neu angelegt, sondern über vier Migrationsschritte fortgeschrieben, sodass Daten aus früheren Installationen erhalten bleiben. Zusammengesetzt wird die Kette in bridge/SharedFactory.kt, die Oberfläche bekommt einen

fertigen Controller, ohne die Schichten darunter zu kennen. Die Details dazu stehen in `docs/02-shared-modul.md`.

5.3 Der Insights-Algorithmus

Das inhaltliche Kernstück der Semesterarbeit ist `shared/src/commonMain/kotlin/org/iremia/iremia/domain/insights/MotivationAlgorithm.kt`. Er berechnet die Motivations-Karte auf dem Startbildschirm und ist die technische Umsetzung der Frage, die dem Semester zugrunde lag, nämlich Fortschritt sichtbar zu machen, ohne zu belasten.

Der Algorithmus ist rein und deterministisch. Er besitzt keinen eigenen Zustand und keine Seiteneffekte, sondern bildet Eingaben auf ein Ergebnis ab. Er arbeitet über ein rollierendes 30-Tage-Fenster und führt vier Analysen durch: Zeitmuster, Verhaltenscluster, Fortschrittsrends und einen Gewichtungsscore.

Die entscheidende Entwurfsregel steht als Kommentar über der Klasse und ist zugleich die direkte Übersetzung der Nutzerforschung in Code:

```
Monotonic-positive score: only positive signals and initiative raise it; low activity never lowers it
— it only lowers confidence, which softens the copy.
```

Das Zitat gibt den Kommentar im Quelltext wörtlich wieder, einschließlich Zeichensetzung.

Damit ist die Forderung aus dem Experteninterview, also keine Bestrafung, keine Schuldgefühle und keine Streak-Mechanik, nicht nur im Interaktionsdesign umgesetzt, sondern als Invariante im Code verankert. Eine Woche ohne Einträge kann den Score technisch nicht senken. Sie senkt allein die Confidence, und die steuert nur, wie zurückhaltend der angezeigte Text formuliert ist, mit HIGH ab 12 Signalen, MEDIUM ab 5 und darunter LOW.

Texte werden als Schlüssel zurückgegeben und nicht als Zeichenketten. Der Algorithmus liefert moko-String-Keys wie `insight_fact_fewer_attacks`, die Auflösung übernimmt die Oberfläche. Damit bleibt die Logik sprachunabhängig und testbar.

Die Trendrichtung kennt nur drei wertfreie Zustände. `TrendDirection` unterscheidet CALMER, STEADY und MORE_INTENSE. Es gibt bewusst kein „schlechter“ oder „schlechter geworden“. Ein Toleranzband von 0,75 Intensitätspunkten verhindert dabei, dass minimale Schwankungen als Veränderung dargestellt werden.

Der Vergleich reagiert auf reale Eingaben. Statt starr Kalendermonate gegeneinander zu stellen, vergleicht `analyzeProgress` die neuere Hälfte der Einträge mit der älteren. Liegen weniger als zwei Einträge mit Intensitätsangabe vor, ist das Ergebnis definitionsgemäß positiv und nie negativ. Auch das folgt der Invariante.

Ergänzt wird der Algorithmus durch `SentimentAnalyzer.kt`, `InsightInputs.kt`, `MotivationInsight.kt` sowie `DummyInsightData.kt`, das für Demonstrationszwecke ohne reale Langzeitdaten Signale bereitstellt.

5.4 Umgesetzte Funktionen

Im Journal gibt es zwei wählbare Eintragstypen mit vorgeschalteter Typauswahl, dazu Journalfragen und Titelvergabe. Der Erfassungsvorgang ist als dreistufiger Ablauf umgesetzt, in `EpisodeCaptureFlow`

und EpisodeStepScreens, mit Intensität, Kontext und Reflexion, gefolgt von einer Bestätigung. Dazu kommen eine Detailansicht und ein Kalender mit eigener Datumslogik in CalendarMath.

Der Garten ist nach Monaten getrennt. Ein Panikeintrag lässt einen Baum wachsen, ein Journaleintrag ein Beet. Umgesetzt ist das in GardenScene, GardenOverviewScreen, GardenViewModel und GardenRandomizer, ergänzt um Lottie-Animationen für Bäume, Blätter, Vögel und ein Reh sowie Sprite-Assets.

Der Startbildschirm zeigt einen antippbaren Verlaufsgraphen, die Motivations-Insight-Karte und eine echte Gartenvorschau statt eines Platzhalters.

Das Design-System ist auf beiden Plattformen als Token-Schicht abgebildet, auf Android in IremiaColor, IremiaDimens, IremiaShape und IremiaType, auf iOS in IremiaDesignTokens.swift. Farben und Abstände sind damit benannt statt als Zahlenwerte über den Code verteilt.

Auf iOS gibt es die entsprechende Parität mit InsightHomeView, GardenObservable, NotesObservable, MotivationObservable sowie einem eigenen Erfassungsablauf in SwiftUI.

Zugehörige Vorgänge im Projektmanagement sind SIC-17 bis SIC-24 sowie SIC-27.

5.5 Qualitätssicherung

Getestet ist die reine Logik. 15 Unit-Tests verteilen sich auf MotivationAlgorithmTest.kt mit sieben Tests, GardenRandomizerTest.kt mit sieben und SharedCommonTest.kt mit einem. Abgedeckt sind damit genau die Stellen, an denen ein stiller Fehler lange unbemerkt bliebe, nämlich die deterministische Platzierung im Garten und die Berechnung der Motivations-Insights.

Wichtiger als der Umfang ist für uns, was die Tests prüfen. Sie sichern nicht nur technisches Verhalten ab, sondern unsere inhaltliche Zusage an die Zielgruppe:

- „adding a positive entry never lowers the score“
- „a quiet week does not lower the score below baseline“
- „headline is never a negative tone“

Damit haben wir die ethische Anforderung aus der Nutzerforschung in eine automatisiert prüfbare Form überführt. Eine spätere Änderung, die den Score bei Inaktivität senken würde, ließe den Testlauf fehlschlagen. Die Zusage ist damit nicht nur dokumentiert, sondern gegen unbeabsichtigte Regression geschützt.

Nicht abgedeckt sind DAOs und Repositories, die eine In-Memory-Datenbank erfordern würden, sowie die Oberflächen beider Plattformen.

5.6 Entwicklungsstandards

Bei der Versionskontrolle werden Ticketbranches aus develop abgezweigt, per Pull Request zurückgeführt und nach Review zusammengeführt. Commit-Nachrichten folgen einer vereinfachten Form von Conventional Commits mit Typpräfix und Bezug zum Jira-Vorgang. Pull Requests sind auf etwa 400 geänderte Zeilen begrenzt, damit Reviews handhabbar bleiben.

Für die automatisierte Prüfung sorgen zwei GitHub-Actions-Pipelines, android-ci.yml und ios-ci.yml, die Android-App und Shared-Modul beziehungsweise die iOS-Seite bauen. Beide nutzen

Gradle-Caching und wiederholen fehlgeschlagene Schritte automatisch bis zu dreimal, um Netzwerk- und Gradle-Instabilitäten von echten Fehlern zu trennen. Dazu kommen eine CODEOWNERS-Datei und eine Pull-Request-Vorlage.

Zugangsdaten und Signierkonfiguration liegen unter secrets/ und sind mit git-crypt verschlüsselt. Das Repository ist öffentlich, ohne diese Verschlüsselung wäre die iOS-Konfiguration einsehbar.

Sämtliche für Nutzer sichtbaren Texte liegen zentral im Shared-Modul und werden über moko-resources aufgelöst, Hardcodierung ist ausgeschlossen. Die Textbasis umfasst 181 Schlüssel, von denen 173 in diesem Semester neu angelegt wurden. Auf dem Ausgangsstand waren es acht.

Im Verlauf der Arbeit haben wir die Basissprache von Englisch auf Deutsch umgestellt. Anlass war ein reproduzierbarer Fehler: Solange Englisch in base/ lag, zeigte ein englisch eingestelltes Android-Gerät englische Texte, ein deutsch eingestelltes iPhone dagegen deutsche, bei identischem Code. Der Unterschied lag allein an der Systemsprache des Geräts. Da die Zielgruppe deutschsprachig ist, haben wir base/ auf Deutsch umgestellt und iosBaseLocalizationRegion entsprechend auf de gesetzt.

5.7 Nach der Evaluation umgesetzte Änderungen

Die folgenden Änderungen haben wir direkt aus den Evaluationsergebnissen abgeleitet. Die Zuordnung von Befund zu Commit steht vollständig in Kapitel 6.6, hier die technische Sicht.

Commit	Behobener Befund
feat(app): plus-button auf allen tabs	Häufigster Befund über alle Erhebungen, Plus-Button wird übersehen
feat(garden): monatsgarten mit baum fuer panik und beet fuer journal	Konzeptioneller Befund, Garten pro Monat trennen
fix(garden): oeffnet immer im aktuellen monat, pflanz-animation geht nicht mehr verloren	Media Night, Gartenlogik
feat(home): antippbarer verlaufs-graf und neue motivationstexte	Dynamik der Motivationstexte wird nicht bemerkt
feat(journal): zwei eintragstypen mit typ-auswahl	Wunsch nach positiven Einträgen
fix(layout): letzte karte scrollt am plus-button vorbei	Einträge lagen zu weit unten
style(journal): saved-screen aufgeraeumt	Media Night, Bestätigungsbildschirm

5.8 Bekannte Grenzen des Prototyps

Die folgenden Einschränkungen waren vor den Nutzertests bekannt und wurden den Testpersonen gegenüber nicht als Fehler gewertet, damit fehlende Funktionen nicht mit Bedienproblemen verwechselt werden, siehe Kapitel 6.3.

Beim Funktionsumfang sind die Reiter „Training“ und „Wellbeing“ Platzhalter, umgesetzt in PlaceholderScreen.kt. Der Schwerpunkt lag bewusst auf Journal, Garten und Insights. Ein in der Breite unfertiger Prototyp wäre für die Evaluation weniger aussagekräftig gewesen als ein in der Tiefe

belastbarer.

Bei der Datengrundlage der Insights arbeitet der Algorithmus mit realen Einträgen, greift für die Demonstration aber teilweise auf `DummyInsightData` zurück. Über einen Zeitraum von 30 Tagen gewachsene Echtdaten lagen im Projektzeitraum nicht vor.

An technischen Schulden bleibt einiges übrig. Auf iOS existieren nicht mehr erreichbare Views aus früheren Entwicklungsständen, konkret `HomeView.swift`, `ContactView.swift`, `ProfileView.swift`, `SosView.swift` sowie der Navigationspfad `JournalNavigationView.swift`, auf Android entsprechend `SosScreen.kt` und `ContactScreen.kt`. In diesen Altbeständen ist die Lokalisierungsregel nicht durchgängig eingehalten. Vier Oberflächendateien liegen zwischen 640 und 741 Zeilen. Sie sind intern in kleine private Komponenten gegliedert, aber deutlich größer als der Rest. Die `SharedFactory` legt bei jedem Aufruf einen eigenen Datenbanktreiber an, was bei fünf Controllern unkritisch ist, bei weiterem Wachstum aber der erste Ansatzpunkt wäre.

Diese Punkte sind im Repository unter `docs/08-codequalitaet.md` mit Begründung und Lösungsvorschlag dokumentiert und bilden zugleich die Übergabegrundlage für das Folgesemester.

5.9 Technische Dokumentation

Ergänzend zu diesem Bericht liegt im Repository unter `docs/` eine technische Dokumentation aus acht Einzeldokumenten mit rund 1.070 Zeilen: Architektur, Shared-Modul, Android, iOS, Anleitung zum Hinzufügen eines Features, Lokalisierung, Build und Auslieferung sowie Codequalität und offene Punkte. Sie richtet sich an Entwickelnde, die das Projekt fortführen, im konkreten Fall an das Folgesemester, und ist bewusst getrennt von der hier vorliegenden Projektdokumentation gehalten.

6 Evaluation

6.1 Evaluationsstrategie

Wir haben die Evaluation gestaffelt, von der internen Prüfung über externe Testpersonen bis in eine reale Nutzungssituation. Jede Stufe sollte Probleme herausfiltern, bevor sie die nächste, aufwendigere Stufe belasten.

Stufe	Instrument	Zeitpunkt	Beteiligte
1	Heuristische Evaluation nach Nielsen	30.06.2026	3 (Team)
2	Moderierte Usability-Tests (Think-Aloud)	30.06.2026	5 externe Testpersonen
3	User Experience Questionnaire (UEQ)	30.06.2026	dieselben 5 Personen
4	Feldtest auf der Media Night	Media Night	ca. 10 Besucher:innen

Offensichtliche Verstöße gegen Gestaltungsprinzipien sollten nicht die Zeit externer Testpersonen kosten, deshalb haben wir die vier schwerwiegendsten Befunde der heuristischen Evaluation vorher behoben.

Unser Testplan sah ursprünglich fünf Schritte vor, zusätzlich einen SUS und ein Abschlussinterview. Beide sind entfallen. Auf den SUS haben wir verzichtet, weil er sich inhaltlich weitgehend mit dem UEQ

überschneidet und der UEQ mit sechs Skalen statt einem Summenwert das differenziertere Instrument ist, besonders bei den hedonischen Qualitäten. Das Abschlussinterview ist entfallen, weil die Testpersonen nach Think-Aloud und UEQ bereits über eine Stunde beteiligt waren und der Feldtest kurz darauf dieselbe Art offener Rückmeldung geliefert hat, nur mit mehr Personen.

6.2 Stufe 1: Heuristische Evaluation

Am 30.06.2026 hat jeder von uns den Prototyp unabhängig in zwei Durchgängen geprüft, jedes Problem genau einer Heuristik zugeordnet und mit einem Schweregrad von 0 bis 4 versehen. Anschließend haben wir die Einzelbefunde konsolidiert. Geprüft haben wir den Journal-Bereich mit Erfassungsfunktion und Gartenansicht.

Sieben Befunde kamen dabei heraus, die vier schwerwiegendsten:

Befund	SG
Beschreibungstext wird weiß auf weiß dargestellt und ist unsichtbar	4
Kalender lässt sich nach dem Aufklappen nicht wieder schließen	4
Gartenansicht nur über den Text mit dem grünen Blatt maximierbar	3
Kalender-Buttons reagieren nicht zuverlässig	3

Diese vier haben wir vor den Nutzertests behoben. Die übrigen drei stehen in Kapitel 6.6 als F-17 bis F-19, die vollständige Liste in Confluence, siehe Anhang A.

6.3 Stufe 2: Moderierte Usability-Tests (Think-Aloud)

Am 30.06.2026 haben fünf Testpersonen elf Aufgaben bearbeitet, drei auf iOS und zwei auf Android, moderiert von Yusuf Altun. Die Aufgaben waren als Situation und Ziel formuliert und nicht als Bedienanweisung, damit sich zeigt, ob der Weg selbstständig gefunden wird. Wir haben beobachtet, nicht geholfen und bei Stillstand nur neutral nachgefragt. Eine Pilotsitzung vorab diente dazu, Aufgaben und Aufbau zu schärfen, und die in Kapitel 5.8 genannten Prototypgrenzen haben wir vorab festgehalten und nicht als Bedienprobleme gewertet.

Die Testpersonen waren zwischen 21 und 24 Jahre alt, Studierende der Hochschule der Medien, mit geringer bis keiner Vorerfahrung mit vergleichbaren Apps. Das ist ein Convenience Sample, siehe Kapitel 8.2, deckt sich aber in einem Punkt mit der Population, aus der unsere Anforderungen stammen: Die zugrunde liegende Erhebung bestand zu 77 Prozent aus 19- bis 25-Jährigen. Die geringe Vorerfahrung war für den Testzweck ein Vorteil, weil wir vor allem die Auffindbarkeit von Einstiegspunkten geprüft haben. Wer kein mentales Modell aus konkurrierenden Apps mitbringt, kann sich nicht auf erlernte Muster stützen, ein übersehenes Bedienelement ist damit ein Befund über unsere Oberfläche.

Alle 55 Aufgaben wurden gelöst, ohne Abbruch und ohne Hilfestellung. Das eigentliche Signal steckt in Zeiten und Fehlclicks. Die Einzelprotokolle je Testperson liegen in Confluence, siehe Anhang A.

Aufgabe	Ø Zeit	Ø Fehlclicks
1 Eintrag erfassen	35,8 s	3,0

Aufgabe	Ø Zeit	Ø Fehlclicks
2 Uhrzeit ändern	7,2 s	0
3 Stärke setzen	9,8 s	0
4 Schritt überspringen	4,4 s	0
5 Stimmung davor und danach	8,4 s	0
6 Einträge finden	7,6 s	2,6
7 Vormonat ansehen	7,4 s	0
8 Zurück zu heute	4,2 s	0
9 Garten öffnen	5,4 s	0
10 Tag-Info ablesen	6,4 s	0
11 Notiz festhalten	2,4 s	0

Neun der elf Aufgaben wurden in unter elf Sekunden und ohne Fehlclicks gelöst. Zwei fallen heraus.

Bei Aufgabe 1 wird der Einstiegspunkt übersehen. Mit 35,8 Sekunden dauert sie fast viermal so lang wie die zweitlängste, und alle fünf Personen produzierten Fehlclicks. Das Muster ist überall gleich: Die großflächige Gartenkarte wird als Einstiegspunkt gelesen, der Plus-Button erst danach gefunden. Vier von fünf haben das unaufgefordert benannt.

„Ich hätte erwartet, dass ich auf den Garten drücken kann.“ (TP2) „Das Plus habe ich erst beim zweiten Blick gesehen.“ (TP4) „Ich suche etwas wie Neuer Eintrag, das Plus ist etwas versteckt.“ (TP5)

Bei Aufgabe 6 gibt es zwei Ursachen für die 2,6 Fehlclicks. Die Einträge liegen so weit unten, dass gescrollt werden muss, das betraf alle fünf. Und die Punktmarkierungen im Kalender werden nicht eindeutig als Hinweis auf Einträge gelesen, das betraf TP2 und TP4.

Die Befunde betreffen ausschließlich die Auffindbarkeit von Einstiegspunkten, nicht den Ablauf selbst. Sobald der Einstieg gefunden war, beschrieben die Testpersonen den Erfassungsvorgang durchgehend als schnell und logisch. Der dreistufige Ablauf trägt also, das Problem liegt davor.

Den Plus-Button-Befund haben wir trotz 100 Prozent Erfolgsquote als Schweregrad 4 eingestuft. Moderierte Tests unterschätzen Abbrüche systematisch, weil die Testpersonen eine gestellte Aufgabe haben und drangleiben. In freier Nutzung hätte ein Teil der Nutzer den Einstieg in die Kernfunktion vermutlich nicht gefunden. Hinzu kommt, dass der Befund den primären Handlungspfad betrifft und die Bearbeitungszeit verfünffacht.

Was dieser Test nicht leisten kann: Aussagen über Langzeitmotivation oder darüber, ob die Gartenmetapher über Wochen trägt. Er misst Auffindbarkeit und Ablaufqualität in einer Sitzung.

6.4 Stufe 3: User Experience Questionnaire (UEQ)

Unmittelbar im Anschluss haben dieselben fünf Personen den UEQ ausgefüllt, die 26 Wortpaare der deutschen Standardversion auf einer siebenstufigen Skala. Wir haben ihn gewählt, weil er über Bedienbarkeit hinausgeht und hedonische Qualitäten erfasst, und für eine App, die Menschen in

belastenden Situationen begleitet, sind Vertrauen und Ruhe mindestens so wichtig wie Effizienz. Rohdaten aller 26 Items je Person, Umrechnung und Skalenwerte liegen in Confluence, siehe Anhang A.

Skala	Mittelwert	SD
Attraktivität	1,77	0,32
Durchschaubarkeit	1,70	0,27
Effizienz	1,50	0,59
Steuerbarkeit	1,15	0,22
Stimulation	1,10	0,38
Originalität	0,85	0,49

Pragmatische Qualität 1,45, hedonische Qualität 0,98. Nach der Faustregel des UEQ-Handbuchs gelten Werte über 0,8 als positiv, alle sechs Skalen liegen also im positiven Bereich.

Attraktivität ist die stärkste Skala und hat zugleich die geringste Streuung, alle fünf Personen bewerteten den Gesamteindruck positiv. Aufschlussreicher ist aber das Verhältnis der beiden Dimensionen: Die App wird stärker als verständlich und kontrollierbar erlebt denn als anregend. Das hat zwei Ursachen, und beide treffen zu. Zum einen ist es die Folge unserer Entwurfsentscheidung, weil wir genau die Mechanismen ausgeschlossen haben, die Stimulationswerte typischerweise anheben. Zum anderen berührt es die offene Hälfte unserer Leitfrage: Die entlastende Wirkung ist mit Durchschaubarkeit 1,70 und Steuerbarkeit 1,15 gut belegt, für die motivierende Wirkung reicht Stimulation 1,10 nicht aus.

Bei der Originalität spielt hinein, dass die Metapher des visuellen Wachstums im Markt besetzt ist, unsere eigene Marktanalyse führt Forest als Vergleichsfall. TP5 vergab hier exakt 0,00, bewertete die Attraktivität aber weiterhin mit 1,33. Bereits bekannt ist eben nicht dasselbe wie schlecht.

Mit fünf Personen ist die Stichprobe für den UEQ klein, das Instrument ist auf größere Stichproben ausgelegt. Wir berichten die Werte deshalb mit Standardabweichung und führen sie als ergänzenden Hinweis, nicht als Hauptergebnis.

6.5 Stufe 4: Feldtest auf der Media Night

Rund zehn Besucher:innen haben einen kurzen Anwendungsfall durchlaufen: Eintrag anlegen, Kategorien ausfüllen, Garten- und Baumansicht betrachten. Anders als beim Think-Aloud war das eine offene Situation ohne feste Aufgabenliste und ohne Vorauswahl.

Grafik, Bäume und Animationen wurden durchgehend als intuitiv beschrieben. Zwei Beobachtungen sind hervorzuheben. Eine Besucherin erfasste die Baumgröße sofort als Stimmungsindikator und konnte rückblickend ablesen, an welchen Tagen es ihr schlechter ging, ohne dass wir das erklärt hatten. Und mehrfach wurde genannt, dass die Vorschläge nach einem Eintrag mentale Last abnehmen.

Kritischer Befund	Nennungen
Begriff „Episode“ durch „Eintrag“ ersetzen	2

Kritischer Befund	Nennungen
Eintrag-Button dauerhaft sichtbar und von der Startseite erreichbar	2
Reflexionsfeld zu klein	2
Tote Klicks im Algorithmus-Screen und in der Baumansicht	2
Auch positive Einträge ermöglichen	1
Optionalität der Felder unklar	1
Sicherheitsabfrage vor dem Löschen	1
Schritt „Stärke“ unklar	1
Dynamik der Motivationstexte wird nicht bemerkt	1

6.6 Ergebnisse

Der aufschlussreichste Befund stammt nicht aus einer einzelnen Erhebung, sondern aus der Übereinstimmung zweier unabhängiger. Im UEQ waren Stimulation und Originalität die beiden schwächsten Skalen. Im Feldtest benannten Besucher:innen davon unabhängig dieselbe Dimension: Eine Person bemerkte nicht, dass sich die Motivationstexte an den eigenen Einträgen orientieren, zwei weitere tippten Elemente an, ohne dass etwas passierte. Beide Befunde beschreiben denselben Kern, nämlich dass die dynamischen Anteile der App vorhanden, aber nicht erlebbar waren. Der Algorithmus arbeitete seit Juni, er war in der Oberfläche nur nicht als etwas erkennbar, das auf die eigenen Eingaben reagiert.

Die beiden Erhebungen unterscheiden sich in Personen, Setting, Instrument und Zeitpunkt, ein quantitatives und ein qualitatives Verfahren zeigen also unabhängig voneinander auf dieselbe Schwachstelle.

Alle Befunde über die vier Erhebungen hinweg, einheitlich auf der Skala 0 bis 4:

#	Befund	Quelle	SG	Status	Umsetzung
F-1	Plus-Button wird übersehen	Heuristik, Think-Aloud 5/5, Media Night 2	4	behaben	feat(app): plus-button auf allen tabs
F-2	Beschreibungstext weiß auf weiß	Heuristik	4	behaben	vor den Nutzertests
F-3	Kalender nicht wieder zuklappbar	Heuristik	4	behaben	fix(journal): kalender laesst sich zuverlaessig zuklappen
F-4	Einträge liegen zu weit unten	Think-Aloud 5/5	3	behaben	fix(layout): letzte karte scrollt am plus-button vorbei
F-5	Gartenansicht schwer maximierbar	Heuristik	3	behaben	ganzflächig klickbare Garten-Card

#	Befund	Quelle	SG	Status	Umsetzung
F-6	Kalender-Buttons reagieren unzuverlässig	Heuristik	3	beheben	vor den Nutzertests
F-7	Dynamik der Motivationstexte nicht erkennbar	UEQ, Media Night	3	beheben	feat(home): antippbarer verlaufs-graf und neue motivationstexte
F-8	Tote Klicks in Algorithmus- und Baumansicht	Media Night 2	3	teilweise	Detailansicht Episode ergänzt
F-9	Garten wird nicht nach Monaten getrennt	Konzept, Media Night	3	beheben	feat(garden): monatsgarten mit baum fuer panik und beet fuer journal
F-10	Kalenderpunkte nicht als Einträge lesbar	Think-Aloud 2/5	2	offen	
F-11	Begriff „Episode“ missverständlich	Media Night 2	2	beheben	Texte auf „Eintrag“ umgestellt
F-12	Nur negative Einträge möglich	Media Night	2	beheben	feat(journal): zwei eintragstypen mit typ-auswahl
F-13	Reflexionsfeld zu klein	Media Night 2	2	offen	
F-14	Keine Sicherheitsabfrage vor dem Löschen	Media Night	2	beheben	Bestätigungsdialog auf beiden Plattformen
F-15	Optionalität der Felder unklar	Media Night	2	offen	
F-16	Schritt „Stärke“ unklar	Media Night	2	offen	
F-17	Slider für „Stärke“ hebt sich farblich nicht ab	Heuristik	2	offen	
F-18	Vorschaukarte lässt einen Eintrag nicht wiedererkennen	Heuristik	2	offen	Detailansicht ergänzt, Karte unverändert
F-19	iOS und Android verwenden unterschiedliche Begriffe	Heuristik	1	offen	

Von 19 Befunden sind elf behoben, einer teilweise und sieben offen, wobei die offenen alle im Schweregradbereich 1 bis 2 liegen. Der häufigste Befund des Projekts ist F-1, er trat in allen drei Erhebungen mit externer Beteiligung auf. Die Lösung bestand darin, den Plus-Button aus dem Journal-Screen auf die Ebene der App-Hülle zu heben, sodass er auf jedem Reiter sichtbar ist.

Drei Befunde ließen sich nicht direkt in eine Korrektur übersetzen, sondern verlangten zuerst eine Entwurfsentscheidung. Wir haben uns auf einen Baum pro Tag festgelegt, weil der Garten sonst vor Monatsende gefüllt wäre. Wir trennen den Garten nach Monaten, jeder Monat beginnt bei null. Und ein nachträglich eingetragener Juni-Tag lässt die Pflanze im Juni-Garten entstehen, sofern für den Tag noch keine existiert, andernfalls läuft nur die Animation.

6.7 Deployment

Die Auslieferung an Testgeräte lief über TestFlight für iOS und eine geschlossene Beta im Play Store für Android. Damit liefen beide Plattformen außerhalb der Entwicklungsumgebung auf echten Geräten, und das war die Voraussetzung dafür, dass Think-Aloud und Feldtest auf den Geräten der Testpersonen stattfinden konnten.

7 Projektmanagement und Prozess

7.1 Team und Rollen

Name	Studiengang	Matrikelnummer	Arbeitsschwerpunkt
Semih Akcay	Mobile Medien	45852	Design-System im Code, Navigation, Grundgerüst des Journal-Bereichs, Projektdokumentation
Kerem Sarica	Mobile Medien	45756	Implementierung Android und vollständig iOS, Garten, Insights-Algorithmus, gestalterische Überarbeitung, technische Dokumentation, Demo-Video
Yusuf Altun	Mobile Medien	46082	Design-System und Prototypen, Nutzerbefragung, Leitung der Usability-Tests und Evaluation, Demo-Video

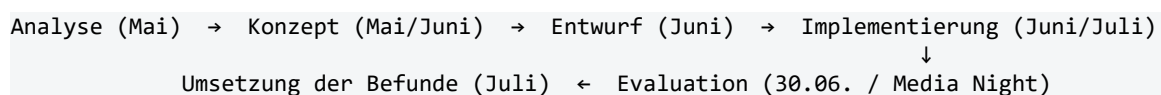
Betreuung: Prof. Dr. Ansgar Gerlicher

Die Aufteilung war nicht von Beginn an festgelegt, sie hat sich im Verlauf ergeben. Belegen lässt sie sich an mehreren Stellen. Die Versionsgeschichte weist für unseren Arbeitszweig 57 Commits aus, davon 50 von Kerem Sarica und 7 von Semih Akcay. Die iOS-Umsetzung mit ihren 68 Swift-Dateien stammt vollständig von Kerem Sarica. Nutzerbefragung, Leitung der Usability-Tests und Moderation der Think-Aloud-Sitzungen lagen bei Yusuf Altun. Das Demo-Video entstand gemeinsam durch Kerem Sarica und Yusuf Altun. Die heuristische Evaluation haben alle drei unabhängig voneinander durchgeführt, siehe Kapitel 6.2.

Der Implementierungsanteil war dabei stark ungleich verteilt. Das hat uns im Juli Tempo gebracht und das technische Wissen ungleich verteilt, worauf wir in Kapitel 8.3 zurückkommen.

7.2 Vorgehensmodell

Wir haben nach einem nutzerzentrierten Entwurfsprozess mit agilem Takt gearbeitet. Den Grundzyklus aus verstehen, spezifizieren, entwerfen und evaluieren haben wir im Semester einmal vollständig und in Teilen ein zweites Mal durchlaufen.



Der Rücklauf von der Evaluation in die Umsetzung ist der Teil, der in Studienprojekten erfahrungsgemäß wegfällt, weil die Evaluation ans Semesterende gelegt wird. Bei uns lag sie bewusst am 30. Juni und damit früh genug, dass elf von neunzehn Befunden noch behoben werden konnten, siehe Kapitel 6.6.

Der Wochenrhythmus bestand aus einem Jour fixe mittwochs, mit vorab verteilter Agenda und anschließendem Protokoll in Confluence. Beides ist dokumentiert und diente weniger der Statusabfrage als der Entscheidungsfindung. Die Konzeptentscheidung gegen Streaks ist zum Beispiel in diesem Format gefallen.

7.3 Werkzeuge

Zweck	Werkzeug
Aufgabenverwaltung und Sprintplanung	Jira, Projekt SIC (Smart Insights Concept)
Wissensmanagement, Protokolle, Rechercheablage	Confluence, Space IremiaxHdM
Kommunikation	Slack
Entwurf und Auswertung	Figma und FigJam
Quellcode	GitHub, IremiaAMindfulHelper/IremiaxHdM
Kontinuierliche Integration	GitHub Actions (android-ci.yml, ios-ci.yml)
Ablage großer Dateien	HdM Nextcloud
Auslieferung	TestFlight (iOS), geschlossene Beta im Play Store (Android)

Die Werkzeugkette war überwiegend vorgegeben, weil Iremia ein fortlaufendes Projekt mit etablierter Infrastruktur ist. Das ist ein Vorteil, weil wir Jira, Confluence und die CI-Pipelines nicht aufsetzen mussten, und zugleich eine Einschränkung, weil wir Konventionen wie das Branching-Modell und die Commit-Form übernehmen mussten, statt sie zu wählen, siehe Kapitel 5.6.

7.4 Projektverlauf

Zeitraum	Meilenstein	Ergebnis
April/Mai	Kick-off, Einarbeitung, Analyse der Codebasis	Entscheidung für main als Ausgangsbasis (SIC-7)
Mai	Akademische Recherche, Marktanalyse, Auswertung der Erhebung	Problemdefinition, Nutzer-Cluster, Personas
Mai/Juni	Papierprototyp, Wireframe, Konzeptentscheidung	Verwerfen der Streak-Variante zugunsten des Gartens
04.06.20 26	Experteninterview zu Streaks	fachliche Absicherung der Entscheidung
06.06.20 26	erste eigene Änderung im Repository	Design-System im Code
10.06.20 26	Zwischenpräsentation	Rückmeldung zum Konzeptstand
Juni/Juli	Implementierung Journal, Garten, Insights	High-Fidelity-Prototyp auf beiden Plattformen
30.06.20 26	Evaluationstag: Heuristik, Think-Aloud, UEQ	19 konsolidierte Befunde

Zeitraum	Meilenstein	Ergebnis
Juli	Präsentationstag und Media Night	Feldtest mit rund 10 Besucher:innen
Juli	Umsetzung der Befunde	11 von 19 Befunden behoben
03.08.2026	letzter Commit, technische Dokumentation	Übergabestand

Insgesamt umfasst der Projektverlauf 30 Vorgänge in Jira und 57 Commits im Zeitraum vom 6. Juni bis 3. August 2026.

Zwei Dinge sind bei uns schiefgelaufen. Erstens war das Jira-Board zum Ende hin nicht mehr auf dem tatsächlichen Stand. Die Vorgänge SIC-18 bis SIC-24 standen auf „Zu erledigen“, obwohl der übergeordnete Vorgang SIC-17 bereits abgeschlossen war und die zugehörige Arbeit im Code nachweisbar vorlag. Das Board bildete den Fortschritt in der Schlussphase also nicht mehr ab. Zweitens wurde am 3. August eine Confluence-Seite mit den Protokollen der Usability-Tests versehentlich gelöscht. Die Inhalte konnten wir kurz zuvor sichern, sie liegen als Textdokument vor.

Beide Male lag es daran, dass sich die Arbeit in der Schlussphase komplett in Code und Dokumentation verlagert hat und die Projektwerkzeuge nebenher liefen. Ausgerechnet in der intensivsten Phase haben wir unseren Prozess am schlechtesten dokumentiert.

7.5 Zusammenarbeit mit der Smartwatch-Gruppe und dem Stakeholder

Im Sommersemester 2026 arbeiteten zwei Gruppen parallel an Iremia. Die Smartwatch-Gruppe entwickelte eine Erweiterung auf Wearables, wir den Insight- und Journal-Bereich. Beide Gruppen teilten sich Repository, Jira-Projekt und Confluence-Space.

Die Abstimmung lief über die gemeinsame Basis. Beide Gruppen zweigten von main ab, hielten sich an dasselbe Branching-Modell und dieselben Konventionen. Pull Requests wurden von der Projektseite durch Maik, Julia und Lara reviewt, was einen zusätzlichen Qualitätsfilter bedeutete und zugleich sicherstellte, dass beide Gruppen denselben Standard einhalten.

Der Stakeholder-Kontakt lief über die Projektleitung, die auch die Nutzung der Erhebungsdaten des Vorgängerteams freigegeben hat, siehe Kapitel 3.2.

7.6 Logbuch und Wochenreflexion

Die Kursbeschreibung sieht ein wöchentliches Logbuch je Teammitglied mit Learnings und Aufwand vor. Ein solches Logbuch haben wir nicht durchgängig geführt.

Was stattdessen vorliegt, ist eine Prozessdokumentation aus anderen Quellen: wöchentliche Agenden und Protokolle der Jour fixes in Confluence, 30 Jira-Vorgänge mit Zuordnung, 57 Commits mit sprechenden Nachrichten und Datum sowie die Rechercheseiten. Aus diesen Quellen lässt sich der Verlauf des Projekts nachvollziehen. Was fehlt, ist die persönliche Reflexionsebene, die ein Logbuch zusätzlich liefert.

Diese Ebene reichen wir in Kapitel 8.3 nach, allerdings rückblickend statt wöchentlich. Eine Rückschau glättet, ein wöchentliches Logbuch hätte auch unsere Umwege festgehalten.

8 Fazit, Limitationen und Lessons Learned

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Unsere Leitfrage bestand aus zwei Teilen, und die Antwort fällt für beide unterschiedlich aus.

Der erste Teil ist beantwortet. Fortschritt ist sichtbar geworden, als Monatsgarten, als Verlaufsgraph und als Insight-Karte. Dass die Darstellung ohne Erklärung verstanden wird, ist belegt: Im Feldtest las eine Besucherin die Baumgröße sofort als Stimmungsindikator, im Think-Aloud wurden neun von elf Aufgaben in unter elf Sekunden ohne Fehlklicks gelöst, und die Durchschaubarkeit erreicht im UEQ 1,70.

Der zweite Teil ist zur Hälfte beantwortet. Dass die App nicht belastet, ist gut belegt. Es gibt keinen Zählwert, der sinken kann, keine Erinnerung mit Nachdruck und keine Konsequenz bei Abwesenheit. Diese Zusage haben wir als Invariante im Insights-Algorithmus verankert und durch Unit-Tests geschützt, die App kann bei Inaktivität gar keinen Rückschritt anzeigen. Ob sie darüber hinaus motiviert, können wir mit unseren Daten nicht abschließend sagen. Stimulation liegt bei 1,10 und Originalität bei 0,85, und der Feldtest zeigte davon unabhängig dasselbe Bild. Diese Konvergenz ist unser belastbarster Einzelbefund, und sie betrifft ausgerechnet die offene Hälfte der Leitfrage.

Ein Teil dieser Lücke ist Absicht, weil wir Belohnungsdruck und überschwängliches Feedback bewusst ausgeschlossen haben. Der andere Teil ist es nicht: Dass Nutzende die Dynamik der Motivationstexte nicht bemerken, ist ein Umsetzungsproblem. Wir haben es im Juli angegangen, aber nicht erneut geprüft.

In Zahlen: rund 14.400 Zeilen über 152 Dateien, 57 Commits, 15 Unit-Tests, 173 neue lokalisierte Textbausteine, 19 konsolidierte Befunde mit elf Korrekturen und die Auslieferung auf beide Plattformen über TestFlight und Play-Store-Beta.

8.2 Limitationen

Kleine Stichproben. Fünf Personen im Think-Aloud und im UEQ, rund zehn im Feldtest. Für Bedienprobleme reicht das, unser zentraler Befund trat bei allen fünf auf. Für den UEQ ist es zu wenig, das Instrument ist auf größere Stichproben ausgelegt. Wir berichten die Werte deshalb mit Standardabweichung und haben auf einen Benchmark-Vergleich verzichtet.

Nicht die eigentliche Zielgruppe. Getestet haben wir mit Studierenden zwischen 21 und 24, bei denen eigene Panikerfahrung teilweise vorlag. Menschen mit diagnostizierter Panikstörung gezielt zu rekrutieren, wäre ethisch heikel und im Semesterrahmen nicht verantwortbar gewesen. Die Folge ist klar: Über die Wirkung auf Betroffene in Belastungssituationen sagt unsere Evaluation nichts, wohl aber über Auffindbarkeit und Verständlichkeit. Immerhin stammen die Anforderungen aus einer Erhebung mit derselben Altersgruppe, das hebt die Verzerrung nicht auf, macht sie aber konsistent.

Explorativer Zuschnitt der eigenen Erhebung. Unsere Umfrage war auf Muster und Bedarfe angelegt, nicht auf statistische Aussagen. Sie ist qualitativ in die Clusterbildung eingegangen, liefert aber keine belastbaren Häufigkeiten. Die quantitative Grundlage kommt aus der Sekundärerhebung.

Keine Längsschnittdaten. Ob die Gartenmetapher über Wochen trägt und zu regelmäßigeren

Einträgen führt, lässt sich mit Sitzungstests nicht beantworten. Dafür bräuchte es eine Feldstudie über mindestens vier Wochen. Das ist unsere größte offene Frage und im Semesterrahmen strukturell nicht zu beantworten.

Prototypstatus. Zwei der vier Bereiche sind Platzhalter, die Insights greifen für die Demonstration teilweise auf simulierte Daten zurück, und sieben Befunde sind offen. Die im Juli umgesetzten Korrekturen haben wir außerdem nicht erneut mit Nutzenden geprüft, der Wirksamkeitsnachweis fehlt also.

8.3 Lessons Learned

Fachlich und organisatorisch

Die schwierigste Entwurfsentscheidung war eine Streichung. Fortschritt sichtbar zu machen ist technisch trivial, die Arbeit steckte darin zu erkennen, dass Streak, Zähler und Balkendiagramm für diese Zielgruppe alle drei falsch sind. Darauf sind wir nicht beim Entwerfen gekommen, sondern erst, als wir den eigenen Entwurf gegen die Daten gehalten haben.

Nutzerforschung wird erst wirksam, wenn sie eine Entscheidung erzwingt. „Streaks polarisieren“ ist als Umfrageergebnis folgenlos. Erst die Clusterbildung machte daraus eine Entscheidung, weil sie zeigte, dass Streaks unser Kerncluster vertreiben. Diese Zwischenstufe war rückblickend der wertvollste Teil unserer Analyse.

Eine inhaltliche Zusage lässt sich testbar machen. Statt „bestrafe niemanden für Inaktivität“ als Leitlinie zu belassen, haben wir sie als Invariante formuliert und mit Unit-Tests abgesichert, einer heißt „a quiet week does not lower the score below baseline“. Dass sich ethische Anforderungen wie funktionale behandeln lassen, war unsere technisch interessanteste Erkenntnis.

Frühe Evaluation zahlt sich sofort aus. Unser Evaluationstag lag am 30. Juni und damit früh genug, dass elf von neunzehn Befunden noch umgesetzt werden konnten. Am Semesterende stünde dieselbe Arbeit heute als Ausblick statt als Ergebnis.

Organisatorisch haben wir zwei Dinge unterschätzt. Eine fremde Codebasis zu übernehmen ist eine eigene Aufgabe, zwischen Semesterbeginn und unserer ersten Änderung lagen mehrere Wochen. Und die Pflege der Projektwerkzeuge bricht genau dann ab, wenn es intensiv wird: Das Jira-Board bildete den Stand am Ende nicht mehr ab, das Logbuch haben wir nicht durchgehalten. Das Ergebnis hat darunter nicht gelitten, die Nachweisführung schon. Dazu kommt, dass 50 von 57 Commits von einer Person stammen. Das hat Tempo gebracht und das technische Wissen ungleich verteilt, weshalb die technische Dokumentation unter docs/ für uns kein Nebenprodukt ist.

Persönliche Reflexionen

Yusuf Altun. Im Team Insight Integration lag mein Fokus vor allem auf dem Aufbau des Designsystems und den Prototypen unserer App. Zu Beginn habe ich gezielte Umfragen durchgeführt, um herauszufinden, welche Erwartungen die Nutzer an eine Panikattacken-App haben, wie die Journal-Funktion konkret unterstützen kann und vor allem, wie man Nutzer nachhaltig zur Nutzung motiviert, ohne dabei Druck aufzubauen. Darauf aufbauend habe ich die Usability-Tests geleitet und die Prototypen anhand des Feedbacks Schritt für Schritt verbessert.

Gerade bei so einem sensiblen Thema wie Panikattacken habe ich enorm viel über UX und Usability

gelernt. Die App zielt nicht wie typische Anwendungen einfach auf maximale Bildschirmzeit oder reine Nutzeraktivität ab, sondern soll den Leuten in schwierigen Momenten wirklich helfen, ohne zusätzlichen Stress zu erzeugen. Gemeinsam mit meinem Team konnten wir hier innovative Lösungen erarbeiten, die in den Tests auch direkt sehr positiv ankamen.

Gleichzeitig gab es einige wichtige Learnings für mich. Beim nächsten Mal würde ich viel früher mit ersten, noch unfertigen Prototypen in die Nutzertests gehen, anstatt zu lange im Detail daran zu feilen. Ich habe mich außerdem etwas dabei überschätzt, wie schnell sich Prototypen parallel für iOS und Android fehlerfrei verfeinern lassen, weil beide Systeme ganz unterschiedliche Designrichtlinien und Patterns mitbringen. Und für kommende Projekte würde ich die Aufgaben in der Startphase noch klarer verteilen, damit jeder fokussiert arbeiten kann, während man trotzdem feste Schnittstellen für den regelmäßigen Austausch behält.

Insgesamt hat mich die Arbeit im Team, die Kombination aus Research und Prototyping sowie das Gestalten für einen so sensiblen Kontext fachlich und persönlich extrem weitergebracht.

Kerem Sarica. Mein Schwerpunkt lag auf der iOS-Implementierung. Diese habe ich vollständig umgesetzt, von der Projektstruktur über das Rendering bis zur Integration der Animationen. Der gemeinsame Code deckt zwar Logik und Zustand ab, das plattformspezifische Verhalten unterscheidet sich aber deutlich. Assets, Layoutverhalten und Performance verlangen unter iOS eigene Lösungen. Wo möglich, habe ich diese Lösungen nicht isoliert gebaut, sondern in den gemeinsamen Code überführt, sodass beide Plattformen davon profitieren.

Der zweite Schwerpunkt war die gestalterische Überarbeitung. Die visuelle Richtung stand bereits, ich habe sie geschärft statt ersetzt. Besonders deutlich ist das beim Garten. Die isometrische Darstellung, die Verteilung der Pflanzen und die Übergänge wirken jetzt ruhiger und konsistenter. Das ist beim Thema der App keine reine Geschmacksfrage. Eine unruhige Oberfläche würde dem Anspruch widersprechen, den wir an die Interaktion stellen.

Die Aufgaben haben sich entlang der jeweiligen Stärken verteilt, nicht nach einem festen Schema. Jeder hat einen klar abgegrenzten Bereich verantwortet. Das hat Abstimmungsaufwand reduziert und paralleles Arbeiten möglich gemacht. Bewährt hat sich, früh eine lauffähige Version zu haben. Diskussionen liefen dadurch an konkretem Stand statt an Konzepten. Als kritisch hat sich dagegen gezeigt, dass die zweite Plattform zeitlich nachgelagert war. Der Rückstand summiert sich und muss später in kurzer Zeit aufgeholt werden.

Fachlich war die Anbindung der geteilten Kotlin-Logik an SwiftUI der größte Zugewinn. Dokumentation und verfügbare Beispiele sind hier dünner als im Android-Umfeld. Ein Teil der Arbeit bestand darin, tragfähige Muster selbst zu erarbeiten und abzusichern. Konzeptionell hat sich die Entscheidung gegen Streak-Mechaniken durch das gesamte Projekt gezogen. Sie bestimmt, wie Rückmeldungen formuliert sind, wie der Garten wächst und wie die App auf längere Pausen reagiert. Gestaltung ist in diesem Kontext keine Oberfläche, sondern Teil der inhaltlichen Verantwortung. Diese Verbindung von Designentscheidung und Wirkung auf die Zielgruppe ist meine zentrale Erkenntnis aus dem Projekt.

Die App ist vollständig implementiert und läuft auf beiden Plattformen. Aus einem frühen Prototyp ist ein Produkt geworden, das technisch und gestalterisch trägt. Verbesserungspotenzial sehe ich vor allem im Zeitpunkt des iOS-Einstiegs. Ein früherer Start hätte die Portierung entzerrt und beide Plattformen enger zusammengeführt.

Semih Akcay. Mein Schwerpunkt lag am Anfang des Projekts. Ich habe das Grundgerüst der Android-App aufgebaut, also die Design-Tokens als Übersetzung unseres Figma-Design-Systems in Code, die Bottom-Navigation, den Journal-Screen mit aufklappbarem Kalender und Notizenliste, den dreistufigen Erfassungsablauf und die erste Fassung der Gartenansicht. Das entstand innerhalb weniger Tage im Juni, danach hat Kerem darauf aufgebaut.

Dass jemand anders auf meinem Code weitergearbeitet hat, fand ich richtig. Wir mussten den Prototyp bis zur Media Night lauffähig haben, und Arbeitsteilung war der einzige Weg dorthin. Dieselbe Überlegung steckt hinter einer technischen Entscheidung: Die Definition der Navigationsreiter habe ich Android-lokal gehalten, statt sie in den gemeinsamen Code zu legen, obwohl Letzteres sauberer gewesen wäre. Der gemeinsame Code wird auch von iOS verwendet, und eine Änderung dort hätte Kerems Build brechen können. Ich habe mich also für die weniger elegante Variante entschieden, weil sie niemanden blockiert. Unter Zeitdruck halte ich das weiterhin für richtig, es muss nur als bewusste Entscheidung dokumentiert sein.

Zwei Dinge würde ich anders machen. Die deutschen Texte habe ich zunächst fest im Code hinterlegt und die Auslagerung in die Lokalisierung vertagt. Das hat kurzfristig Tempo gebracht und später doppelte Arbeit verursacht. Und an Testbarkeit habe ich beim Bauen ehrlicherweise nicht gedacht, für mich war das ein Prototyp. Interessant finde ich rückblickend, dass die Datumslogik des Kalenders trotzdem in einer eigenen, von der Oberfläche unabhängigen Datei gelandet ist, und genau solche Teile lassen sich am Ende testen. Das war eher ein Nebeneffekt sauberer Trennung als eine bewusste Entscheidung, und darin steckt die eigentliche Lehre: Testbarkeit entsteht nicht dadurch, dass man Tests schreibt, sondern dadurch, wie man Logik und Oberfläche trennt.

In meiner ersten Fassung des Journal-Screens gab es einen dauerhaft sichtbaren Button zum Erfassen eines Eintrags. Mir war wichtig, dass der Einstieg in die Kernfunktion nicht gesucht werden muss. Im Team fiel die Entscheidung anders aus, und der Button wurde entfernt. In der Evaluation wurde genau das zum häufigsten Befund des Projekts, fünf von fünf Testpersonen fanden den Einstieg nicht auf Anhieb, und die Lösung war am Ende wieder ein dauerhaft sichtbarer Button. Rückblickend nehme ich daraus weniger mit, dass ich recht hatte, als dass wir es früher hätten prüfen können. Wir haben die Frage nach Meinung entschieden, obwohl ein kurzer Test sie beantwortet hätte. Genau deshalb bewerte ich Nutzertests inzwischen anders als zu Semesterbeginn.

Fachlich habe ich vor allem gelernt, wie ein Projekt dieser Größe strukturiert sein muss und was sauberer Code in der Praxis bedeutet, also kleine, klar abgegrenzte Compose-Komponenten und benannte Design-Tokens. Gelernt habe ich außerdem, wie schnell sich mit KI-Werkzeugen ein Prototyp hochziehen lässt. Sie sind mächtig, liefern aber nicht automatisch gute Ergebnisse, die Entscheidung was übernommen wird bleibt beim Entwickler. Positiv aufgefallen ist mir die Freiheit, die wir hatten. Ich glaube, dass die zentrale Entscheidung des Semesters, der Verzicht auf Streaks, in einem enger vorgegebenen Rahmen so nicht zustande gekommen wäre.

Die größte Überraschung war für mich, wie wichtig die Projektdokumentation tatsächlich ist. Mit ihr steht und fällt der Überblick, man sieht, woran es hakt und warum eine Entscheidung so gefallen ist. Während meines Praktikums bei Mercedes habe ich gesehen, dass genau so gearbeitet wird, in diesem Projekt habe ich zum ersten Mal selbst gemerkt, warum.

8.4 Ausblick

Die wichtigste offene Frage ist die Langzeitwirkung. Ob der Garten über Wochen trägt und ob die Insights nach 30 Tagen realer Nutzung als hilfreich erlebt werden, kann nur eine Feldstudie beantworten. Der Algorithmus ist dafür vorbereitet.

Die naheliegendste nächste Aufgabe ist die schwächste gemessene Dimension. Stimulation und Originalität waren die niedrigsten UEQ-Skalen, und der Feldtest zeigte dieselbe Lücke. Die im Juli ergänzten dynamischen Motivationstexte adressieren sie, sind aber nicht erneut evaluiert worden. Eine Wiederholung des UEQ nach den Korrekturen wäre der direkteste Weg, die Wirksamkeit unserer Iteration zu belegen.

Dazu kommen sieben offene Befunde im Schweregrad 1 bis 2, die beiden Platzhalterbereiche Training und Wellbeing, für die die Umfrage validierte Tipps und Infokarten als Bedarf nennt, und das dritte SDT-Grundbedürfnis. Ob es eine Form gibt, die Verbundenheit stiftet, ohne Vergleich zu erzeugen, ist eine konzeptionelle Frage für ein Folgesemester.

Für die Übergabe liegen im Repository unter docs/ acht technische Dokumente bereit, darunter eine Anleitung zum Hinzufügen eines Features und eine Aufstellung der bekannten technischen Schulden. Iremia läuft über mehrere Semester, und das ist der Teil unserer Arbeit, der über dieses hinaus wirkt.

Anhang

Anhang A: Materialien und Rohdaten

Nach Absprache mit Prof. Gerlicher liegen Datensätze und Zusatzmaterial nicht im Dokument, sondern werden hier verlinkt.

Material	Ort
Repository	github.com/IremiaAMindfulHelper/IremiaHdM
Demo-Video	[Link]
Finale Präsentation (PDF)	[Link]
Figma, Design und High-Fidelity-Prototyp	https://www.figma.com/design/oWBUJZ8uTeTT5abcO17Ty2/SS26---Progress-Insight-Integration?node-id=46-881&t=30FDUDF8MHNkDgZP-1
FigJam, Affinity Map und Nutzer-Cluster	https://www.figma.com/design/oWBUJZ8uTeTT5abcO17Ty2/SS26---Progress-Insight-Integration?node-id=46-881&t=30FDUDF8MHNkDgZP-1
Fragebogen „Engagement & Insight in Mental-Health-Apps“, Volltext DE und EN	Confluence, Seite „Analysis & Concept“
Think-Aloud, Einzelprotokolle aller fünf Testpersonen mit Zeiten, Fehlclicks und Zitaten	Confluence, Seite „2. Think-Aloud Test“
UEQ, alle 26 Wortpaare je Testperson, Umrechnung und Skalenwerte	Confluence, Seite „2. User Experience“

Material	Ort
	Questionnaire (UEQ)"
Heuristische Evaluation, alle sieben Befunde mit Heuristik und Schweregrad	Confluence, Seite „1. Heuristische Evaluation"
Feldtest Media Night, Einzelrückmeldungen aller zehn Besucher:innen	Confluence, Seite „After Media Night"
Nutzererhebung n = 56, Auswertung und Cluster	Confluence, Seite „erste Umfragergebnisse"
Confluence, Projekt-Space	https://stresslesstheapp.atlassian.net/wiki/spaces/IremiaStud/folder/309329922/Insight+Integration+Group
Technische Dokumentation, acht Dokumente	docs/ im Repository

Anhang B: Logbuch

Siehe Kapitel 7.6. Als Ersatz für das nicht durchgängig geführte Logbuch dienen die Jour-fixe-Protokolle in Confluence, die 30 Jira-Vorgänge und die Versionsgeschichte des Repositories.

Literaturverzeichnis

Zitierstil: APA 7.

Theoretische Grundlage

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

Evaluationsmethodik

- Laugwitz, B., Held, T., & Schrepp, M. (2008). Construction and evaluation of a user experience questionnaire. In A. Holzinger (Hrsg.), *HCI and Usability for Education and Work* (S. 63–76). Springer.
- Schrepp, M. (2023). *User Experience Questionnaire Handbook* (Version 11). ueq-online.org
- Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.
- Nielsen, J. (1994). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 152–158.

Domäne

- Bundespsychotherapeutenkammer (2018). *BPTK-Studie zu Wartezeiten 2018*. Berlin.
<https://www.bptk.de/pressemitteilungen/rund-20-wochen-wartezeit-auf-psychotherapeutische-behandlung/>
- World Health Organization (2019). *ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision*, Kapitel V (F): F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung, F41.0 Panikstörung.
- NHS Inform Scotland (o. J.). *Panic self-help guide*. <https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/mental-health/mental-health-self-help-guides/panic-self-help-guide/>
- Centre for Clinical Interventions (o. J.). *Anxiety: self-help resources*. Perth, Western Australia.
<https://www.cci.health.wa.gov.au/Resources/Looking-after-yourself/anxiety>
- University of Exeter (o. J.). *Panic NOT Workbook*.
- University of Michigan (o. J.). *CBT Basic Group Manual*.

Projektinterne Quellen

- Team Iremia Lambda (2026). *Tagebuchnutzung & Panikreflexion* [Umfrage, n = 56]. Hochschule der Medien Stuttgart, WS 2025/26.
- Team Insight Integration (2026). *Engagement & Insight in Mental-Health-Apps* [Fragebogen]. Hochschule der Medien Stuttgart, SS 2026.
- Experteninterview zum Thema Streaks in Anwendungen, 04.06.2026.